

Lumière Cinémas

Application Web de Réservation de Cinéma

Rapport Technique Complet

Spécifications Techniques

Plateforme	Web — Next.js 15 (App Router)
Langage	TypeScript + React 19
Base de données	Supabase (PostgreSQL)
Païement	Stripe Checkout
Date	22 juin 2026

Informations Académiques

Étudiants	Wassim Lazim Marwan Saadouni Kamal Chaafie Youssef Nait-Riche
Filière	DSI — Développement des Systèmes Informatique
Niveau	4 ^{ème} année
Encadrante	Mme NAJI Zineb
Membres du jury	Mme NAJI Zineb Mme BENYAHYA Zineb Mme BOUSMAR Khadija
Type	Projet de Fin d'Année (PFA)
Établissement	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
Année univ.	2025–2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dédicaces

*À nos familles qui nous ont soutenus tout au long de ce
parcours,*

À nos amis qui ont cru en ce projet,

*À notre encadrante Mme NAJI Zineb pour ses conseils
précieux et son accompagnement,*

*À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite
de cette application.*

*Wassim Lazim, Marwan Saadouni, Kamal Chaafie & Youssef
Nait-Riche*

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à :

- **Mme NAJI Zineb**, notre encadrante, pour son orientation précieuse, ses conseils avisés et sa disponibilité constante tout au long de ce projet de fin d'année.
- **Les membres du jury** : Mme NAJI Zineb, Mme BENYAHYA Zineb et Mme BOUSMAR Khadija, pour le temps consacré à l'évaluation de ce rapport et de l'application.
- **L'ensemble du corps enseignant** de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur pour la qualité de la formation dispensée et les connaissances transmises tout au long de ces années.
- **Nos familles et nos proches** pour leur soutien moral indéfectible et leurs encouragements continus tout au long de cette formation.
- **Nos camarades de promotion** pour l'entraide, les échanges et la bonne ambiance qui ont rendu ce parcours enrichissant.

Résumé

Lumière Cinémas est une application web complète de réservation de cinéma développée avec Next.js 15 (App Router) et React 19. Elle permet aux utilisateurs de parcourir un catalogue de films, de consulter les séances disponibles, de sélectionner leurs places sur un plan interactif de salle, d'ajouter des snacks, et de procéder au paiement en ligne via Stripe.

L'application intègre :

- Un back-end cloud **Supabase** (PostgreSQL + Auth) pour l'authentification, la gestion des données et la Row-Level Security
- Un rendu **Server-Side Rendering** (SSR) avec React Server Components et Server Actions Next.js pour la sécurité des opérations critiques
- Un tunnel de paiement sécurisé via **Stripe Checkout**, la réservation étant écrite en base par la page de retour `/pay/success` qui vérifie le statut du paiement directement auprès de l'API Stripe (`payment_status === 'paid'`)
- Un composant **SeatPicker** interactif calculant les disponibilités en temps réel depuis Supabase, prévenant toute double-réservation
- Un stepper de navigation en 6 étapes : Films → Séance → Places → Snacks → Paiement → Billet
- Un **Dashboard administrateur** complet protégé par middleware Next.js et RLS Supabase (gestion CRUD films, séances, snacks, réservations, utilisateurs)
- Un état de réservation intermédiaire (*Draft*) persisté en cookie HTTP pour traverser le tunnel sans perte de données

Ce rapport détaille l'architecture SSR + Server Actions, les choix techniques fondamentaux, le modèle de données Supabase, les fonctionnalités principales, l'implémentation technique complète avec extraits de code réels, les diagrammes UML, et les perspectives d'évolution du projet.

Mots-clés : Application Web, Next.js 15, React 19, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, Stripe, SSR, Server Actions, Réservation, Cinéma, SeatPicker

Table des matières

Résumé	5
Liste des Abréviations	11
1 Introduction et Contexte Général du Projet	12
1.1 Présentation du domaine	12
1.2 Présentation du projet	12
1.3 Motivation et Objectifs	12
1.4 Problématique	13
2 Planification du Projet	14
2.1 Cycle de Vie du Projet	14
2.2 Méthodologie de Développement	15
2.3 Découpage en Phases et Jalons	15
2.4 Diagramme de Gantt	16
2.5 Diagramme PERT	16
2.6 Synthèse des Éléments Demandés	17
3 Analyse des Besoins	19
3.1 Acteurs du Système	19
3.2 Besoins Fonctionnels	19
3.3 Besoins Non-Fonctionnels	21
3.4 Cas d'Usage	22
4 Architecture et Conception	23
4.1 Architecture Générale	23
4.2 Structure des Routes Next.js	23
4.3 Modèle de Données	24
4.4 Gestion de l'État — Le Draft Cookie	25
4.5 Diagramme d'Activité — Tunnel de Réservation	26
5 Stack Technologique	27
5.1 Tableau des Technologies	27
5.2 Justification des Choix	27
6 Fonctionnalités et Interface Utilisateur	29
6.1 Page d'Accueil — Catalogue et HeroCarousel	29
6.2 Fiche Film et Bande-Annonce	30
6.3 Stepper — Navigation Guidée	31

6.4	Sélection des Séances	31
6.5	Sélection des Places — SeatPicker	31
6.6	Sélection des Snacks	33
6.7	Paieement — Stripe Checkout	33
6.8	Confirmation et Billet	34
6.9	Espace Utilisateur	35
6.9.1	Authentification	35
6.9.2	Historique des Réservations	35
6.10	Dashboard Administrateur	36
6.10.1	Protection et Accès	36
6.10.2	Vue d'Ensemble	36
6.10.3	Gestion des Films	36
6.10.4	Gestion des Séances	37
6.10.5	Gestion des Réservations et Utilisateurs	37
6.11	Assistant Conversationnel (Chatbot RAG)	38
7	Implémentation Technique	39
7.1	Génération du Plan de Salle	39
7.2	Création de la Session Stripe	39
7.3	Protection du Dashboard Admin	40
7.4	Diagrammes de Séquence	41
7.4.1	Flux de Réservation Complet	41
7.4.2	Flux de Paiement Stripe	41
8	Tests et Validation	43
8.1	Tests Fonctionnels Réalisés	43
8.2	Tests à Implémenter	43
9	Mise en Route et Configuration	44
9.1	Variables d'Environnement	44
9.2	Lancement en Développement	44
9.3	Base de Données Supabase	44
10	Perspectives Futures	46
10.1	Court Terme	46
10.2	Moyen Terme	46
10.3	Long Terme	46
11	Partie Entrepreneuriat & Business Plan	47
11.1	Contexte et Identification du Problème	47
11.1.1	Le secteur du cinéma au Maroc	47
11.1.2	Tendances du marché	47
11.1.3	Identification du problème	48
11.1.4	Limites des solutions existantes	48
11.2	Présentation de l'Idée et de la Solution	48
11.2.1	Description de la solution	48
11.2.2	Fonctionnalités principales	48
11.2.3	Technologies utilisées	49
11.2.4	Valeur ajoutée et avantage concurrentiel	49

11.3	Origine et Génération de l’Idée Entrepreneuriale	49
11.3.1	Observation fondatrice	49
11.3.2	Opportunité de marché identifiée	50
11.3.3	Inspirations du projet	50
11.4	Étude de Marché — Faisabilité Commerciale	50
11.4.1	A. Analyse de la Demande	50
11.4.2	B. Analyse de la Concurrence	51
11.4.3	C. Analyse des Fournisseurs	51
11.4.4	D. Cadre Légal et Réglementaire au Maroc	52
11.4.5	E. Outils d’Analyse Stratégique	52
11.5	Marketing Stratégique	55
11.5.1	Segmentation	55
11.5.2	Ciblage	55
11.5.3	Positionnement	55
11.5.4	Stratégie Marketing Mix (4P)	56
11.6	Étude de Faisabilité Technique	58
11.6.1	Ressources matérielles nécessaires	58
11.6.2	Ressources humaines	58
11.7	Étude de Faisabilité Financière	59
11.7.1	Investissement Initial	59
11.7.2	Prévisions de Chiffre d’Affaires Mensuel	59
11.7.3	Charges Variables Mensuelles	60
11.7.4	Charges Fixes Mensuelles	60
11.7.5	Calcul du Coût Total	60
11.7.6	Résultat Prévisionnel	61
11.7.7	Marge	61
11.7.8	Seuil de Rentabilité	61
11.7.9	Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	61
11.7.10	Trésorerie Prévisionnelle sur 6 Mois	62
11.8	Aspect Juridique	62
11.8.1	Forme juridique retenue : SARL	62
11.8.2	Démarches de Création	63
11.8.3	Justification du Choix SARL	63
11.9	Stratégie de Développement	64
11.9.1	Roadmap Produit	64
11.9.2	Indicateurs Clés de Performance (KPIs)	64
11.9.3	Perspectives d’Internationalisation	64
	Conclusion Générale	66
	A Structure Complète du Projet	67
	B Ressources et Références	69

Table des figures

2.1	Diagramme de Gantt — Planification du projet Lumière Cinémas (01/05 – 10/06/2026)	16
2.2	Diagramme PERT — Projet Lumière Cinémas. Chemin critique en orange (marge = 0). ES LS exprimés en jours depuis le 01/05/2026.	17
3.1	Diagramme des cas d’usage — Lumière Cinémas	22
4.1	Architecture technique — Lumière Cinémas	23
4.2	Diagramme de classes — Modèle de données Supabase	24
4.3	Diagramme d’activité — Tunnel de réservation	26
6.1	Page d’accueil — HeroCarousel et grille de films	29
6.2	Grille du catalogue de films	30
6.3	Fiche détaillée d’un film avec bande-annonce et séances	30
6.4	Stepper — indicateur de progression du tunnel	31
6.5	Page de sélection de séance avec disponibilités	31
6.6	Composant SeatPicker — Plan interactif de la salle	32
6.7	SeatPicker avec sièges sélectionnés et panneau récapitulatif	32
6.8	Page de sélection des snacks	33
6.9	Page de paiement — récapitulatif et options de règlement	34
6.10	Billet de confirmation avec référence de réservation	34
6.11	Pages d’authentification	35
6.12	Historique des réservations de l’utilisateur	35
6.13	Dashboard administrateur — Vue d’ensemble et KPIs	36
6.14	Dashboard — Gestion des films (CRUD)	37
6.15	Dashboard — Gestion des séances	37
6.16	Dashboard — Réservations et utilisateurs	37
7.1	Diagramme de séquence — Tunnel de réservation	41
7.2	Diagramme de séquence — Paiement Stripe	42

Liste des tableaux

2.1	Cycle de vie du projet Lumière Cinémas	14
2.3	Événements PERT — Projet Lumière Cinémas	17
2.4	Synthèse des éléments demandés — Rapport PFA Lumière Cinémas	18
3.1	Acteurs du système Lumière Cinémas	19
11.1	Stack technique — Lumière Cinémas (Partie Entrepreneuriat)	49
11.2	Analyse concurrentielle — Concurrents directs et indirects	51
11.3	Analyse des fournisseurs — Lumière Cinémas	51
11.4	Matrice SWOT — Lumière Cinémas	52
11.5	Analyse PESTEL — Secteur billetterie cinéma en ligne au Maroc	53
11.6	Les 5 forces de Porter — Billetterie cinéma en ligne au Maroc	54
11.7	Segmentation du marché — Lumière Cinémas	55
11.8	Grille tarifaire — Lumière Cinémas	56
11.9	Ressources matérielles — Lumière Cinémas	58
11.10	Ressources humaines — Équipe initiale Lumière Cinémas	58
11.11	Investissement initial — Lumière Cinémas	59
11.12	Prévisions de chiffre d'affaires mensuel	59
11.13	Charges variables mensuelles	60
11.14	Charges fixes mensuelles	60
11.15	Coût total mensuel — Mois 12	60
11.16	Résultat prévisionnel — Mois 12 (phase d'investissement planifiée)	61
11.17	Seuil de rentabilité — Lumière Cinémas	61
11.18	Besoin en fonds de roulement (BFR)	61
11.19	Trésorerie prévisionnelle — 6 premiers mois	62
11.20	Démarches de création SARL au Maroc	63
11.21	Comparatif SARL vs autres formes juridiques	63
11.22	Roadmap produit Lumière Cinémas — 4 phases	64

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
App Router	Système de routage basé sur le système de fichiers (Next.js 13+)
Auth	Authentication (Authentification)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
Draft	Brouillon de réservation, persisté en cookie HTTP
ENV	Environment Variables (Variables d'environnement)
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol / Secure
IDE	Integrated Development Environment
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MAD	Dirham marocain (devise de paiement)
Middleware	Couche d'interception des requêtes Next.js
ORM	Object-Relational Mapping
PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle open-source
REST	Representational State Transfer
RLS	Row Level Security (politique d'accès par ligne Supabase)
RSC	React Server Components
SDK	Software Development Kit
SSR	Server-Side Rendering
Supabase	Backend-as-a-Service Open Source (PostgreSQL + Auth + Realtime)
TypeScript	Sur-ensemble typé de JavaScript développé par Microsoft
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
UUID	Universally Unique Identifier

Chapitre 1

Introduction et Contexte Général du Projet

1.1 Présentation du domaine

L'industrie cinématographique s'est profondément numérisée au cours de la dernière décennie. La réservation en ligne est désormais un standard incontournable pour tout complexe cinématographique, exigeant des plateformes web modernes, réactives et sécurisées couvrant l'intégralité du parcours client : découverte du catalogue, sélection de la séance, choix des places, et paiement.

Au Maroc, ce secteur connaît une forte croissance avec l'ouverture de nouveaux multiplexes, rendant la nécessité d'une solution digitale performante encore plus pressante.

1.2 Présentation du projet

Lumière Cinémas est une application web full-stack de réservation de cinéma construite avec Next.js 15 et son App Router. Elle offre :

- Une **vitrine publique** : catalogue de films en carousel, fiches détaillées avec bande-annonce YouTube intégrée, liste des séances avec disponibilités en temps réel
- Un **tunnel de réservation** en 6 étapes guidées (stepper) : Films → Séance → Places → Snacks → Paiement → Billet
- Un **espace personnel** : inscription, connexion, historique des réservations
- Un **back-office administrateur** complet pour la gestion du cinéma

1.3 Motivation et Objectifs

Le projet répond à plusieurs objectifs pédagogiques et techniques :

- Maîtriser les technologies web modernes de pointe (Next.js 15 App Router, React 19, TypeScript)
- Implémenter une architecture SSR sécurisée avec Server Actions (zéro exposition des clés côté client)
- Intégrer des services tiers de production (Supabase Auth, Stripe Checkout)

- Concevoir un composant interactif complexe (plan de salle 2D avec catégories de sièges)
- Gérer un état de session multi-pages sans framework de state management externe
- Produire une interface utilisateur soignée avec une identité visuelle cohérente

1.4 Problématique

L'enjeu central était de concevoir une plateforme unifiée gérant simultanément la vitrine client et le back-office administrateur, avec une sécurité totale sur les opérations sensibles (paiement, gestion des réservations), sans exposer les clés d'API côté navigateur, et en garantissant la cohérence des données face aux réservations concurrentes (deux utilisateurs sur les mêmes sièges).

Chapitre 2

Planification du Projet

2.1 Cycle de Vie du Projet

Le projet Lumière Cinémas s'appuie sur un cycle de vie **itératif et incrémental**, organisé en cinq phases successives et interdépendantes. Contrairement au modèle en cascade classique, ce cycle autorise des retours entre phases afin d'intégrer les ajustements au fur et à mesure du développement.

N°	Phase	Activités principales	Livrables
1	Analyse des besoins	Identification des acteurs, recueil des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, définition des cas d'usage	Cahier des charges, diagramme de cas d'usage
2	Conception	Architecture technique, modélisation UML (classes, séquences, activité), conception du schéma de données Supabase	Diagrammes UML, schéma BDD
3	Développement	Implémentation incrémentale : authentification, vitrine publique, tunnel de réservation, intégration Stripe, dashboard admin	Code source TypeScript, modules fonctionnels
4	Tests & Validation	Vérification fonctionnelle de chaque module, tests de sécurité (accès admin, protection des clés API, cohérence des réservations)	Tableau de tests, corrections
5	Déploiement	Mise en production sur Vercel, configuration des variables d'environnement, documentation technique finale	Application déployée, rapport

TABLE 2.1 – Cycle de vie du projet Lumière Cinémas

Chaque phase produit des livrables concrets qui alimentent la phase suivante. La phase de développement est découpée en itérations correspondant aux modules fonctionnels (Chapitre 7), ce qui permet de valider chaque fonctionnalité indépendamment avant d'intégrer la suivante.

2.2 Méthodologie de Développement

Le projet Lumière Cinémas a été réalisé selon une approche **itérative et incrémentale**, inspirée des principes agiles. Cette méthodologie a permis d'identifier rapidement les risques techniques, de valider les choix architecturaux, et de livrer des fonctionnalités opérationnelles à chaque itération.

Le développement s'est articulé autour de cinq grandes phases successives :

1. **Analyse** : Recueil des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, étude des technologies, définition des acteurs et des cas d'usage.
2. **Conception** : Modélisation UML (cas d'usage, classes, séquences, activité), architecture Next.js, conception du schéma de données Supabase.
3. **Développement** : Implémentation incrémentale — authentification, vitrine publique, tunnel de réservation, intégration Stripe, dashboard administrateur.
4. **Tests & Validation** : Vérification fonctionnelle de chaque module, tests de sécurité (protection des clés API, contrôle d'accès admin, cohérence des réservations concurrentes).
5. **Finalisation** : Revue du code, rédaction du rapport technique, préparation de la soutenance.

2.3 Découpage en Phases et Jalons

Le tableau suivant détaille le découpage chronologique du projet sur la période du **1^{er} mai 2026 au 10 juin 2026** (six semaines), avec la répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe : **Wassim Lazim, Marwan Saadouni, Kamal Chaafie** et **Youssef Nait-Riche**.

Phase	Tâches principales	Début	Fin	Responsable(s)
P1	Analyse des besoins, identification des acteurs, étude technique	01/05	07/05	Kamal Chaafie
P2	Conception architecture, modèle de données, diagrammes UML	04/05	12/05	Wassim Lazim, Marwan Saadouni
P3a	Configuration : Next.js, Supabase, Stripe, variables d'env.	06/05	09/05	Marwan Saadouni
P3b	Développement back-end Supabase : schéma SQL, RLS, Auth	11/05	21/05	Wassim Lazim
P3c	Développement vitrine publique : accueil, carousel, séances	14/05	23/05	Marwan Saadouni
P3d	Tunnel de réservation : SeatPicker, snacks, draft cookie	20/05	01/06	Wassim Lazim

Phase	Tâches principales	Début	Fin	Responsable(s)
P3e	Intégration Stripe : Checkout, page de retour, confirmation	25/05	02/06	Wassim Lazim
P3f	Dashboard administrateur : CRUD films/séances/snacks, KPIs	27/05	06/06	Marwan Saadouni
P4	Tests fonctionnels manuels, correction des anomalies	03/06	09/06	Kamal Chaafie, Youssef Nait-Riche
P5	Rédaction du rapport technique, mise en forme	22/05	10/06	Kamal Chaafie
P6	Finalisation, revue de code, préparation soutenance	08/06	10/06	Tous les membres

2.4 Diagramme de Gantt

La figure 2.1 illustre la planification temporelle du projet du 1^{er} mai au 10 juin 2026. Les phases de développement se chevauchent partiellement selon une logique incrémentale : la rédaction du rapport débute à mi-parcours, en parallèle des développements avancés.

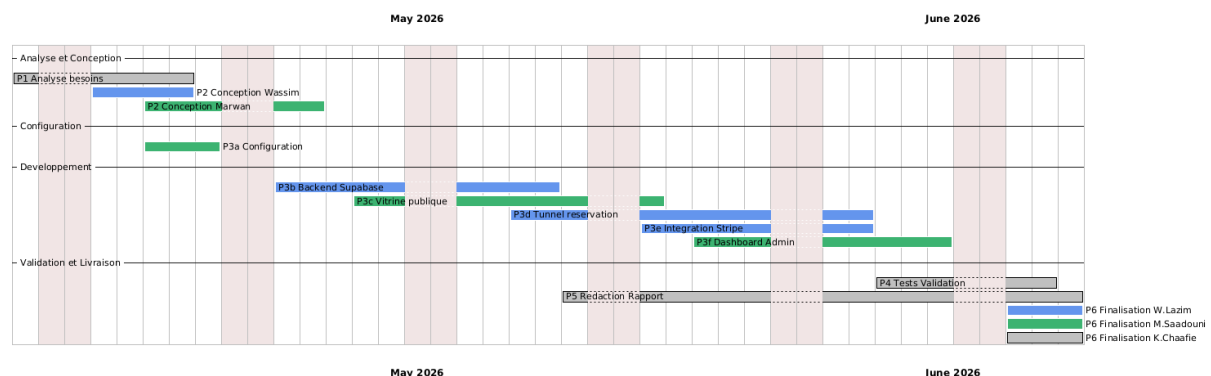


FIGURE 2.1 – Diagramme de Gantt — Planification du projet Lumière Cinémas (01/05 – 10/06/2026)

2.5 Diagramme PERT

Le diagramme PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) modélise les dépendances logiques entre les tâches du projet et identifie le **chemin critique** — la séquence de tâches dont la durée détermine la durée minimale du projet.

Tableau des événements PERT

Chaque nœud (événement) représente un jalon. ES = date au plus tôt, LS = date au plus tard (en jours depuis le 01/05/2026). La marge = LS – ES.

Évt.	Tâche(s)	Jalon atteint	ES (j)	LS (j)	Marge
E0	—	Début du projet	0	0	0j
E1	P1 (7j)	Analyse des besoins terminée	7	7	0j
E2	P2 (8j)	Conception & architecture OK	15	15	0j
E3	P3a (4j)	Configuration technique OK	19	19	0j
E4	P3b (11j)	Back-end Supabase terminé	30	30	0j
E5	P3c (10j)	Vitrine publique terminée	29	42	13j
E6	P3d (12j)	Tunnel de réservation terminé	42	42	0j
E7	P3e (8j)	Intégration Stripe terminée	50	58	8j
E8	P3f (10j)	Dashboard administrateur terminé	52	52	0j
E9	P4 + P5	Tests validés + Rapport rédigé	58	58	0j
E10	P6 (3j)	Finalisation — Soutenance	61	61	0j

TABLE 2.3 – Événements PERT — Projet Lumière Cinémas

Chemin critique : $E0 \rightarrow E1 \rightarrow E2 \rightarrow E3 \rightarrow E4 \rightarrow E6 \rightarrow E8 \rightarrow E9 \rightarrow E10$
Durée totale minimale : $P1(7) + P2(8) + P3a(4) + P3b(11) + P3d(12) + P3f(10) + P4(6) + P6(3) = 61$ jours.

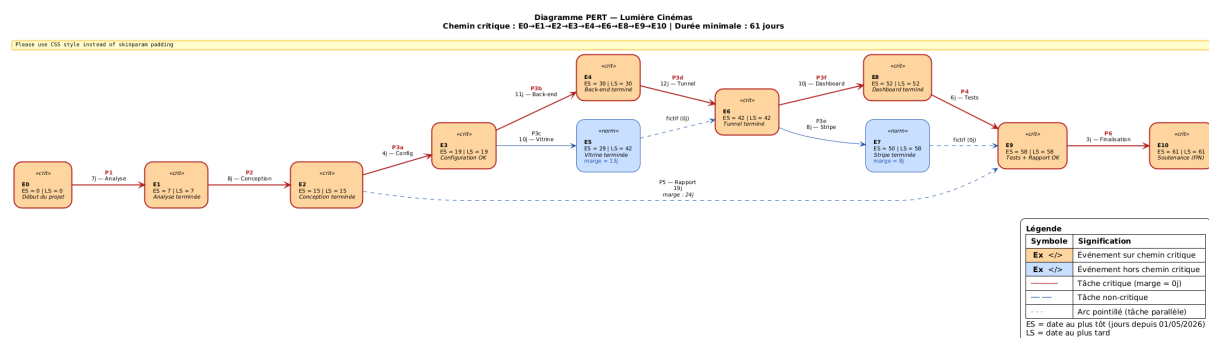


FIGURE 2.2 – Diagramme PERT — Projet Lumière Cinémas. Chemin critique en orange (marge = 0). ES|LS exprimés en jours depuis le 01/05/2026.

2.6 Synthèse des Éléments Demandés

Le tableau 2.4 récapitule l'ensemble des livrables exigibles du rapport de projet de fin d'année et leur localisation.

N°	Élément demandé	Localisation	Statut
1	Page de titre et informations académiques	Page de titre	✓
2	Dédicaces et remerciements	Pages préliminaires	✓
3	Résumé du projet	Page Résumé	✓
4	Table des matières	Table des matières	✓
5	Liste des abréviations	Liste des Abréviations	✓
6	Introduction générale et contexte	Chapitre 1	✓
7	Cycle de vie du projet (tableau)	Section 2.1	✓
8	Planification sous forme de tableau	Section 2.3	✓

N°	Élément demandé	Localisation	Statut
9	Diagramme de Gantt	Section 2.4	✓
10	Diagramme PERT avec chemin critique	Section 2.5	✓
11	Analyse des besoins fonctionnels	Section 3.2	✓
12	Diagramme de cas d'usage (UML)	Section 3.4	✓
13	Architecture technique	Section 4.1	✓
14	Diagramme de classes UML	Section 4.3	✓
15	Diagramme d'activité UML	Section 4.5	✓
16	Diagrammes de séquence UML	Section 7.4	✓
17	Stack technologique justifiée	Chapitre 5	✓
18	Fonctionnalités (captures d'écran)	Chapitre 6	✓
19	Implémentation technique (extraits de code)	Chapitre 7	✓
20	Tableau de tests et validation	Chapitre 8	✓
21	Partie Entrepreneuriat complète	Chapitre 11	✓
22	Matrice SWOT	Section 11.4.5	✓
23	Analyse PESTEL	Section 11.4.5	✓
24	5 forces de Porter	Section 11.4.5	✓
25	Étude de faisabilité financière (tableaux)	Section 11.7	✓
26	Aspect juridique — forme juridique	Section 11.8	✓
27	Conclusion générale	Conclusion	✓
28	Annexes (structure projet, références)	Annexes	✓

TABLE 2.4 – Synthèse des éléments demandés — Rapport PFA Lumière Cinémas

Chapitre 3

Analyse des Besoins

3.1 Acteurs du Système

Le tableau 3.1 identifie les cinq acteurs interagissant avec le système, qu'ils soient humains ou externes.

Acteur	Type	Description et droits
Visiteur	Humain — externe	Internaute non authentifié. Accès en lecture seule à la vitrine publique (catalogue, fiches films, programme, séances). Peut initier le tunnel mais est redirigé vers <code>/login</code> avant de réserver.
Utilisateur	Humain — externe	Spectateur inscrit et connecté (session JWT via cookie). Dispose des droits du visiteur, plus : sélection de sièges, ajout de snacks, paiement Stripe ou espèces, consultation de son historique. Ne peut accéder à aucune page <code>/dashboard</code> .
Administrateur	Humain — interne	Personnel du cinéma avec rôle <code>admin</code> vérifié côté serveur à chaque requête. Accès complet au back-office : CRUD films/séances/salles/snacks, gestion réservations, gestion utilisateurs, visualisation des KPIs.
Stripe	Système — externe	Passerelle de paiement PCI-DSS. Héberge la page de paiement par carte. Après validation, redirige vers <code>/pay/success?session_id=...</code> ; cette page vérifie le statut du paiement via l'API Stripe (<code>payment_status === 'paid'</code>) et déclenche la création de la réservation confirmée en base.
Supabase Auth	Système — interne	Service d'authentification. Gère les sessions JWT via cookies HTTP (<code>@supabase/ssr</code>), l'inscription, la connexion, la déconnexion, et les politiques RLS sur la base de données.

TABLE 3.1 – Acteurs du système Lumière Cinémas

3.2 Besoins Fonctionnels

ID	Besoin	Acteur
BF-01	Consulter le catalogue de films (carousel + grille)	Visiteur
BF-02	Voir la fiche d'un film (synopsis, trailer, séances)	Visiteur
BF-03	Consulter les séances avec places restantes	Visiteur
BF-04	S'inscrire et se connecter (Supabase Auth)	Utilisateur
BF-05	Sélectionner des places sur plan interactif	Utilisateur
BF-06	Ajouter des snacks au panier	Utilisateur
BF-07	Payer via Stripe Checkout (carte bancaire)	Utilisateur
BF-08	Payer en espèces (réservation en attente)	Utilisateur
BF-09	Recevoir un billet de confirmation avec référence	Utilisateur
BF-10	Consulter l'historique de ses réservations	Utilisateur
BF-11	Gérer les films (CRUD)	Administrateur
BF-12	Gérer les séances (CRUD)	Administrateur
BF-13	Gérer les snacks (CRUD)	Administrateur
BF-14	Consulter toutes les réservations	Administrateur
BF-15	Consulter et gérer les utilisateurs	Administrateur
BF-16	Voir les statistiques (CA, films, séances, réservations)	Administrateur
BF-17	Consulter le programme quotidien avec filtrage par date et par film	Visiteur
BF-18	Consulter la page « Prochainement » (films sans séance planifiée)	Visiteur
BF-19	Consulter la page « Salles » (équipements : Dolby Atmos, IMAX, 4K HDR)	Visiteur
BF-20	Être redirigé vers /login si non authentifié lors du démarrage du tunnel	Visiteur
BF-21	Être bloqué et redirigé si le rôle <code>admin</code> est absent lors de l'accès au dashboard	Utilisateur
BF-22	Naviguer dans le tunnel via un stepper 6 étapes avec progression visuelle	Utilisateur
BF-23	Conserver l'état de réservation (séance, sièges, snacks) dans un cookie HTTP entre les étapes du tunnel	Utilisateur
BF-24	Recevoir un billet numérique avec QR code unique et référence <code>LM-AAAA-XXXX</code> après confirmation	Utilisateur
BF-25	Se déconnecter avec invalidation immédiate de la session JWT	Utilisateur
BF-26	Gérer les salles de cinéma (CRUD) : capacité, technologie, couleur d'accentuation	Administrateur
BF-27	Consulter les KPIs du dashboard calculés en temps réel depuis Supabase	Administrateur

Référence au Cahier des Charges

La liste exhaustive des **32 besoins fonctionnels** (BF-01 à BF-32) avec priorités MoS-CoW, cas d'usage associés, critères d'acceptation et matrice de traçabilité complète est formalisée dans le **Cahier des Charges Logique (CdCL) Lumière Cinémas v1.0**

— document de référence du projet.

3.3 Besoins Non-Fonctionnels

ID	Catégorie	Exigence
BNF-01	Sécurité	Les clés <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> et <code>STRIPE_SECRET_KEY</code> ne doivent jamais apparaître dans le bundle JavaScript envoyé au navigateur.
BNF-02	Sécurité	Toutes les mutations critiques (réservation, paiement, CRUD admin) transitent exclusivement par des Server Actions ('use server').
BNF-03	Sécurité	L'accès au dashboard est vérifié côté serveur à chaque requête : session active + rôle <code>admin</code> dans la table <code>profiles</code> .
BNF-04	Sécurité	Un utilisateur ne peut lire que ses propres réservations et son propre profil (Row Level Security Supabase).
BNF-05	Sécurité	Le numéro de carte bancaire ne transite jamais par les serveurs de l'application (délégation à Stripe Checkout PCI-DSS Level 1).
BNF-06	Sécurité	Les données personnelles sont conformes à la loi marocaine 09-08 (CNDP).
BNF-07	Performance	FCP < 2 s sur les pages publiques, connexion 4G simulée (Server-Side Rendering avec React Server Components).
BNF-08	Performance	Le SeatPicker charge les sièges disponibles en moins de 1,5 s (chargement des sièges occupés côté serveur avant rendu).
BNF-09	Performance	Interface responsive et fonctionnelle dès 320 px de large (mobile first).
BNF-10	Disponibilité	L'application est disponible 24h/24, 7j/7 avec une cible $\geq 99,5\%$ (Vercel SLA 99,99%).
BNF-11	Fiabilité	Deux utilisateurs ne peuvent pas réserver les mêmes sièges simultanément : les sièges occupés sont rechargés depuis Supabase à chaque rendu de la page séance.
BNF-12	Fiabilité	En cas de paiement Stripe validé, la réservation est créée de manière atomique en base sans risque de doublon (vérification <code>payment_status === 'paid'</code>).
BNF-13	Maintenabilité	TypeScript strict (<code>strict: true</code>) sur l'ensemble du code source.
BNF-14	Maintenabilité	Entités métier centralisées dans <code>lib/types.ts</code> (Film, Screening, Snack, Seat, Reservation).

ID	Catégorie	Exigence
BNF-15	Maintenabilité	Le build de production passe sans erreur TypeScript ni ESLint (npm run build && npm run lint).

3.4 Cas d'Usage

La figure 3.1 illustre les cas d'usage principaux du système.

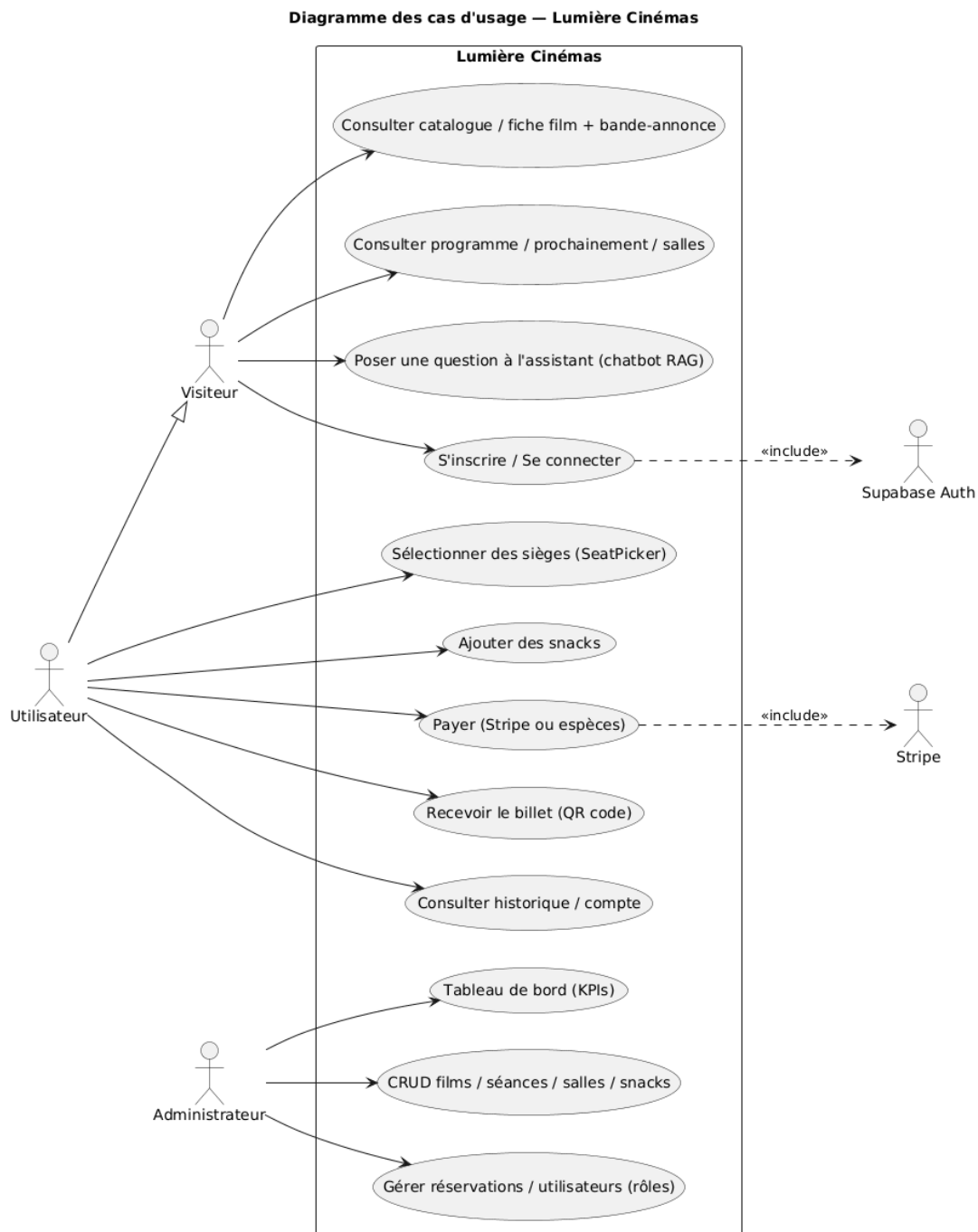


FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'usage — Lumière Cinémas

Chapitre 4

Architecture et Conception

4.1 Architecture Générale

L'application repose sur le paradigme **Server-Side Rendering (SSR)** et les **Server Actions** de Next.js 15. Cette architecture à deux niveaux (serveur / client) garantit que la logique métier critique et les clés d'API ne transitent jamais par le navigateur.

Flux de données global

Navigateur → **Next.js App Router** (React Server Components) → **Server Actions** (actions.ts) → **Supabase** (PostgreSQL) / **Stripe API**

La figure 4.1 présente l'architecture globale du système.

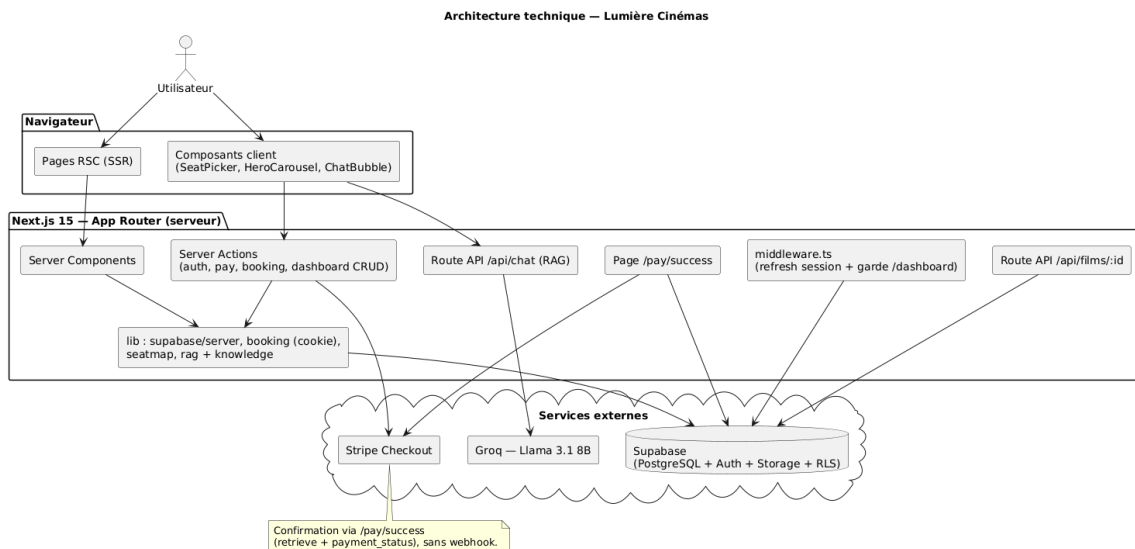


FIGURE 4.1 – Architecture technique — Lumière Cinémas

4.2 Structure des Routes Next.js

L'App Router de Next.js organise les pages selon la hiérarchie du système de fichiers :

- **Routes publiques** : `/`, `/films/[id]`, `/seances/[id]`, `/programme`, `/prochainement`, `/salles`

- **Routes authentication** : /login, /signup
- **Routes tunnel réservation** : /seances/[id], /snacks, /pay, /pay/success, /confirm/[id]
- **Routes utilisateur** : /account, /mes-reservations
- **Routes admin** : /dashboard, /dashboard/films, /dashboard/seances, /dashboard/salles, /dashboard/snacks, /dashboard/reservations, /dashboard/utilisateur

4.3 Modèle de Données

Le modèle logique de données est implémenté en PostgreSQL via Supabase. La figure 4.2 présente le diagramme de classes complet.

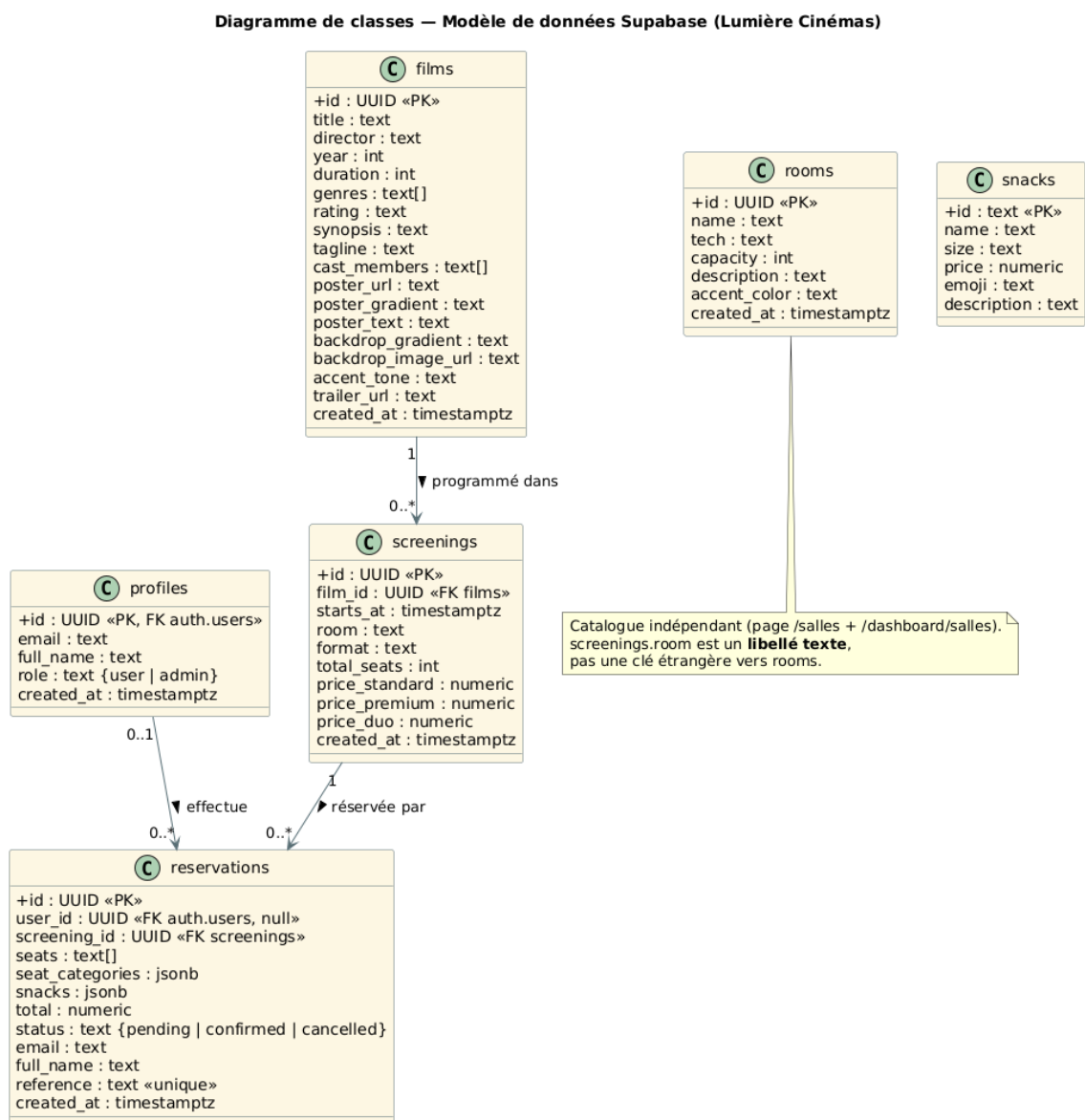


FIGURE 4.2 – Diagramme de classes — Modèle de données Supabase

Les entités principales sont :

Table	Description
films	Catalogue des films : titre, réalisateur, année, durée (<code>duration</code>), genres (tableau), casting (<code>cast_members</code>), synopsis, tagline, affiche (<code>poster_url</code>), gradients CSS de repli (<code>poster_gradient</code> , <code>backdrop_gradient</code>), couleur d'accent (<code>accent_tone</code>), URL de bande-annonce (<code>trailer_url</code> , optionnel)
screenings	Séances planifiées : film associé (<code>film_id</code>), date/heure (<code>starts_at</code>), libellé de salle (<code>room</code> , texte), format (VOSTFR, IMAX...), nombre de sièges, prix par catégorie
rooms	Catalogue des salles physiques : nom, technologie (<code>tech</code>), capacité, description, couleur d'accent. Alimente la page publique <code>/salles</code> et le CRUD <code>/dashboard/salles</code>
snacks	Inventaire des confiseries : nom, taille, prix, emoji, description
reservations	Réservations : utilisateur, séance, tableau des sièges choisis (<code>seats</code>), catégories par siège (<code>seat_categories</code>), snacks (dictionnaire quantités), total, statut, référence unique
profiles	Profils utilisateurs synchronisés avec <code>auth.users</code> : rôle (<code>user/admin</code>), email

4.4 Gestion de l'État — Le Draft Cookie

Le tunnel de réservation traverse plusieurs pages sans rechargement. L'état intermédiaire (séance choisie, sièges sélectionnés, snacks) est persisté dans un cookie HTTP via le module `lib/booking.ts` :

```

1 // lib/booking.ts
2 'use server';
3 export type Draft = {
4   screeningId: string;
5   seats: { id: string; category: 'standard' | 'premium' | 'duo'; price:
6     number }[];
7   snacks: Record<string, number>;
8 };
9 export async function setDraft(d: Draft) {
10   const c = await cookies();
11   c.set('lumiere_draft', JSON.stringify(d), {
12     httpOnly: false, path: '/', maxAge: 60 * 60
13   });
14 }

```

Ce choix évite toute dépendance à un store global (Redux, Zustand) et reste compatible avec le SSR.

4.5 Diagramme d'Activité — Tunnel de Réservation

La figure 4.3 illustre le flux d'activité complet d'une réservation.

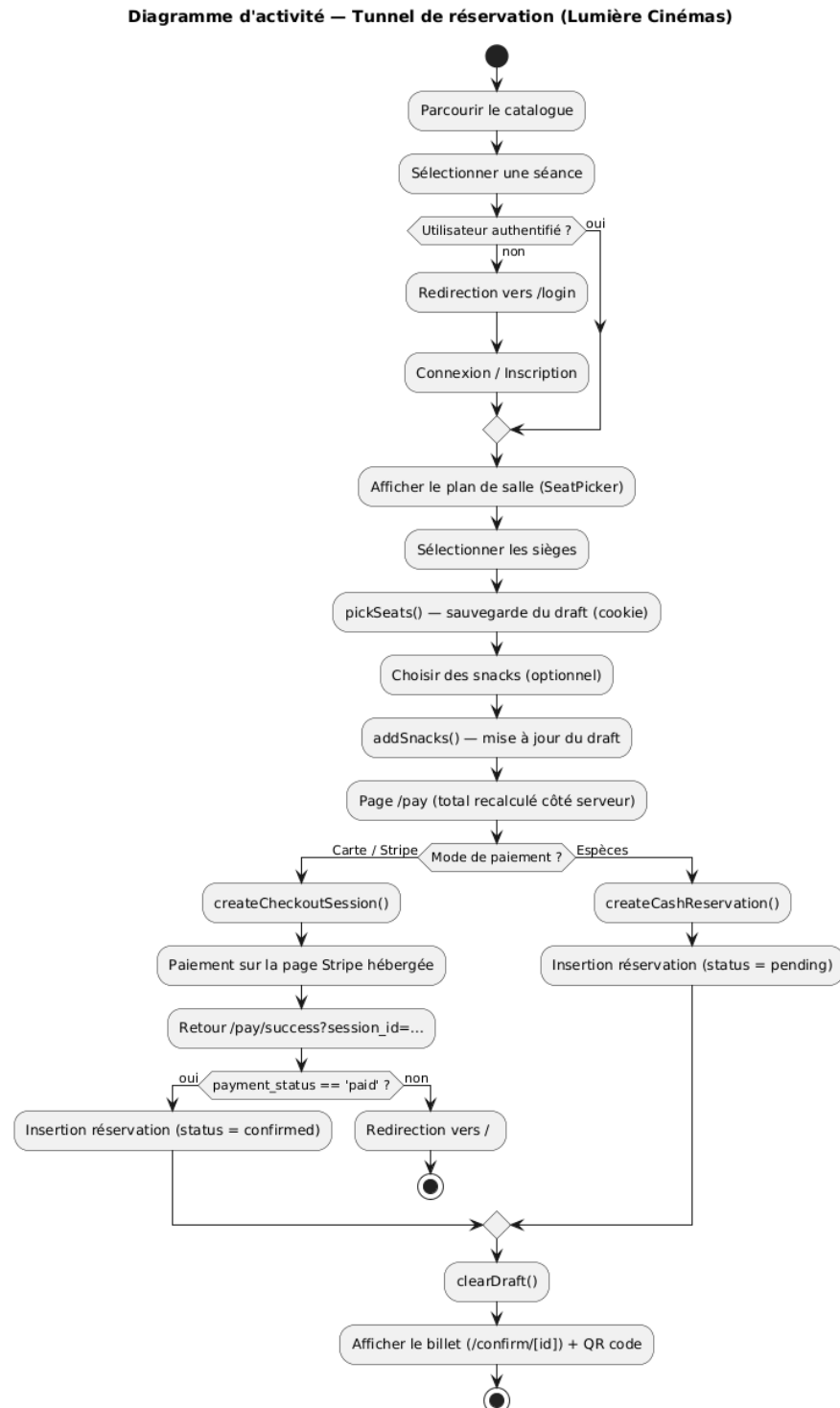


FIGURE 4.3 – Diagramme d'activité — Tunnel de réservation

Chapitre 5

Stack Technologique

5.1 Tableau des Technologies

Catégorie	Technologie	Version
Framework Web	Next.js (App Router)	15.x
Langage	TypeScript	5.x
UI Library	React	19.x
Style	CSS personnalisé (variables)	—
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Latest
Authentification	Supabase Auth (SSR)	@supabase/ssr
Paielement	Stripe	stripe 22.x
Composants UI	21st.dev	—
Chatbot (RAG)	Groq — Llama 3.1 8B	@ai-sdk/groq, ai
Runtime	Node.js	18.x+
Minimum Node.js	18.x	—

5.2 Justification des Choix

- **Next.js 15 App Router** : Architecture RSC native permettant le rendu serveur de chaque page, les Server Actions pour les mutations sécurisées, et le routage imbriqué par dossiers.
- **Supabase** : Alternative open-source à Firebase, fournissant une base PostgreSQL managée, un système d'authentification production-ready avec gestion des sessions par cookies (via @supabase/ssr), et des politiques RLS granulaires.
- **Stripe** : Standard de l'industrie pour le paiement en ligne. L'intégration via Stripe Checkout externalise la page de paiement, éliminant le besoin de manipuler des données de carte.
- **TypeScript strict** : Typage complet des entités (Film, Screening, Reservation, Seat...) garantissant la cohérence entre la base de données et l'interface.
- **CSS personnalisé** : Variables CSS globales pour le thème visuel (couleurs, typographie) sans dépendance à un framework UI, permettant un contrôle pixel-perfect de l'interface.

- **21st.dev** : Bibliothèque de composants React/Next.js utilisée comme référence et source de composants UI prêts à l'emploi, accélérant le développement de l'interface tout en maintenant une cohérence visuelle.
- **Groq (Llama 3.1 8B)** : Fournisseur d'inférence LLM à très faible latence, utilisé pour l'assistant conversationnel. Combiné à un module de récupération RAG local (TF-IDF), il répond aux questions des visiteurs sur le cinéma sans dépendre d'un service propriétaire coûteux (offre gratuite).

Chapitre 6

Fonctionnalités et Interface Utilisateur

6.1 Page d'Accueil — Catalogue et HeroCarousel

La page d'accueil (`app/page.tsx`) est un React Server Component qui récupère la liste complète des films depuis Supabase au moment du rendu côté serveur. Elle présente deux sections principales :

1. **HeroCarousel** (`components/HeroCarousel.tsx`) : Un carrousel immersif affichant les films en vedette avec leurs affiches, gradients CSS dynamiques, et un appel à l'action « Voir les séances ».
2. **Grille de films** : Cartes cliquables affichant l'affiche, le titre, la durée, le genre et la classification de chaque film.

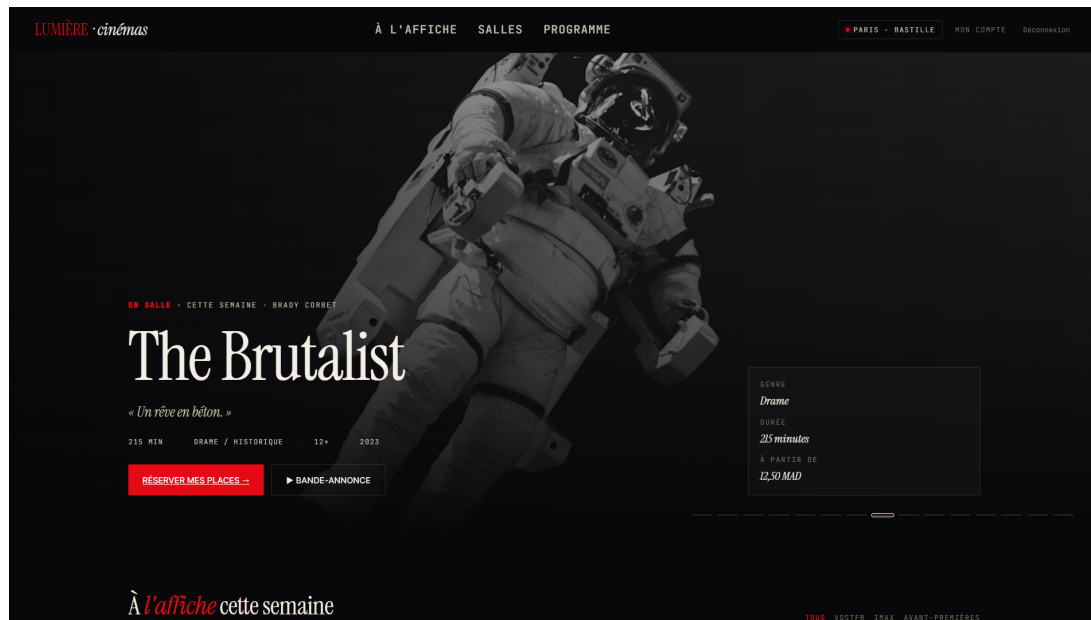


FIGURE 6.1 – Page d'accueil — HeroCarousel et grille de films

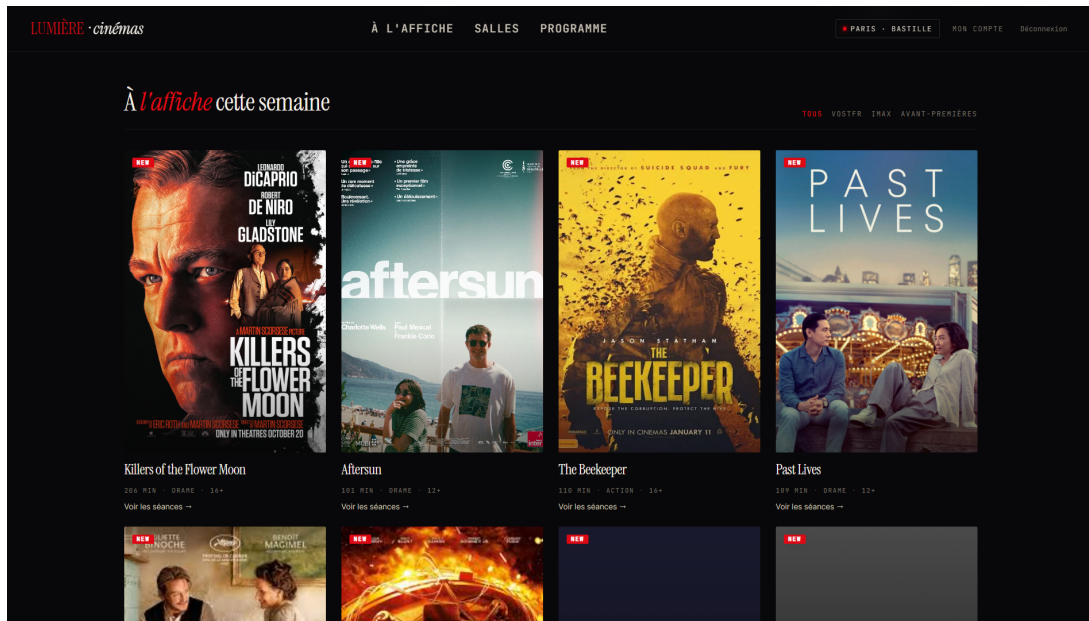


FIGURE 6.2 – Grille du catalogue de films

6.2 Fiche Film et Bande-Annonce

La page `app/films/[id]/page.tsx` affiche la fiche complète d'un film :

- En-tête hero avec backdrop gradient dynamique et affiche du film
- Métadonnées : réalisateur, durée, genres, classification
- Synopsis complet et listing du casting
- Bande-annonce YouTube intégrée (normalisation automatique de l'URL vers le format embed)
- Liste des séances disponibles avec places restantes, via `ScreeningsList`

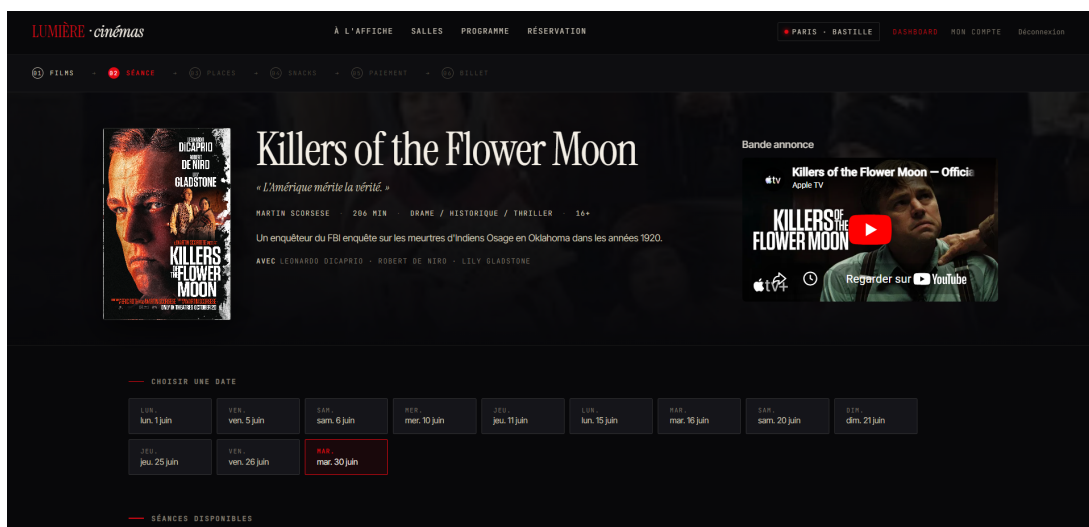


FIGURE 6.3 – Fiche détaillée d'un film avec bande-annonce et séances

6.3 Stepper — Navigation Guidée

Le composant **Stepper** affiche la progression dans le tunnel de réservation. Il comporte 6 étapes définies statiquement :

01 Films → **02 Séance** → **03 Places** → **04 Snacks** → **05 Paiement** → **06 Billet**

Chaque page du tunnel reçoit la prop `current` pour indiquer l'étape active. Les étapes précédentes sont marquées `is-done`, l'étape courante `is-on`.

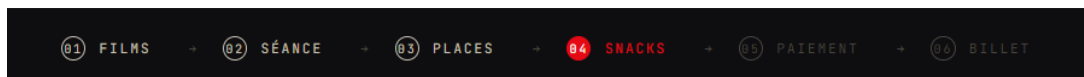


FIGURE 6.4 – Stepper — indicateur de progression du tunnel

6.4 Sélection des Séances

La page `app/seances/[id]/page.tsx` charge côté serveur :

1. Les détails de la séance (film associé, salle, format, prix par catégorie)
2. Les sièges déjà réservés pour cette séance depuis la table `reservations`
3. La carte de la salle générée dynamiquement par `buildSeatMap()` depuis `lib/seatmap.ts`

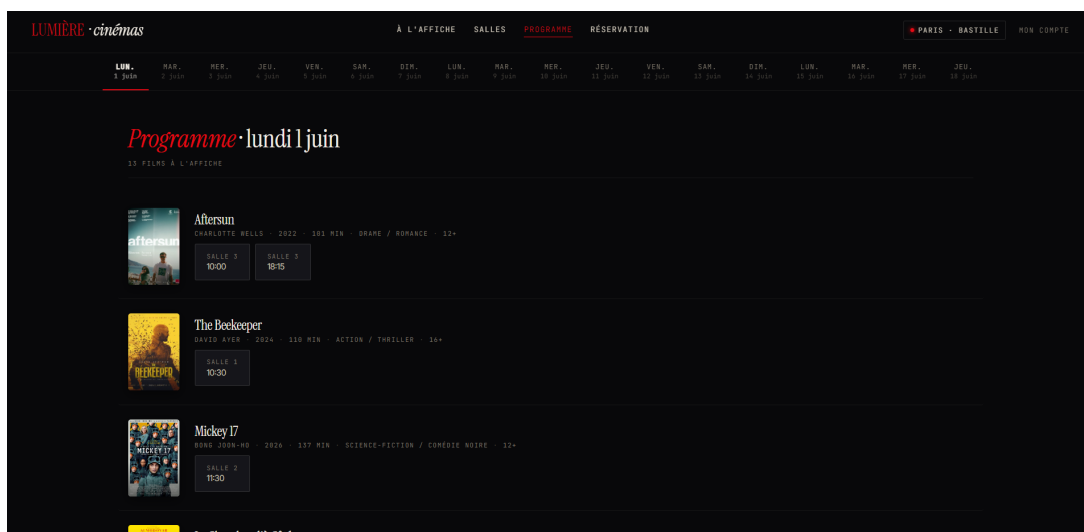


FIGURE 6.5 – Page de sélection de séance avec disponibilités

6.5 Sélection des Places — SeatPicker

Le composant **SeatPicker** (`components/SeatPicker.tsx`) est le composant le plus complexe de l'application. Il est rendu côté client ('`use client`') car il gère un état local interactif.

Caractéristiques :

- Affichage de la salle en 2D avec rangées (A à P) et colonnes numérotées

- **3 catégories de sièges** : Standard (gris foncé, 35,00 MAD), Premium (or, 55,00 MAD), Duo (rouge, 75,00 MAD) — prix par défaut, surchargeables par séance via les champs `price_*` de la table `screenings`
- Sièges occupés désactivés visuellement (opacité réduite, non cliquables)
- Sièges sélectionnés mis en évidence avec la couleur d'accent
- Couloir de séparation central calculé automatiquement
- Panneau latéral récapitulatif avec liste des sièges sélectionnés, sous-total et bouton « Continuer »
- À la validation : appel de la Server Action `pickSeats()` qui sauvegarde le draft en cookie et redirige vers `/snacks`

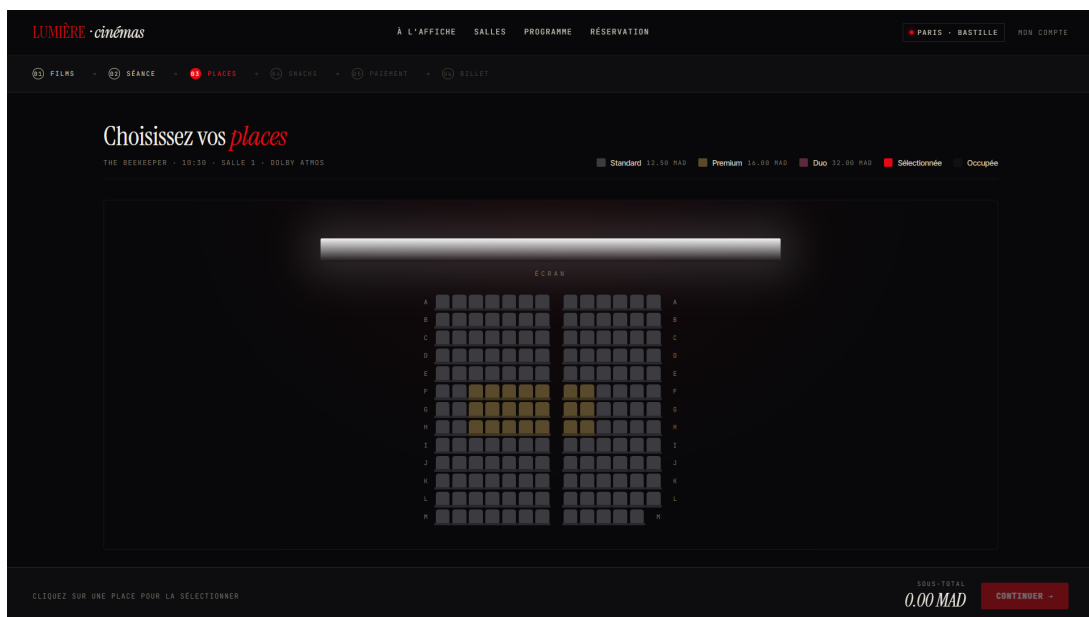


FIGURE 6.6 – Composant SeatPicker — Plan interactif de la salle

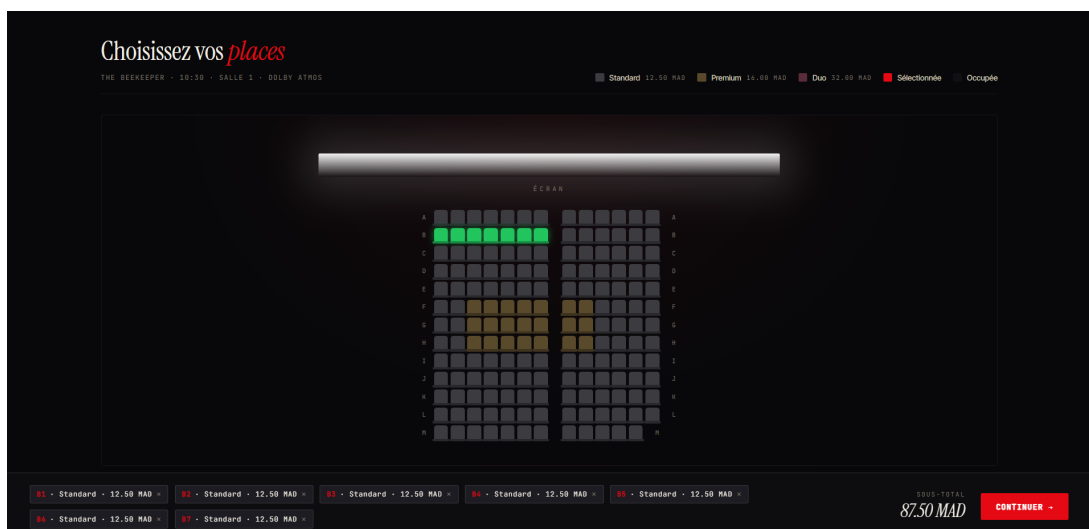


FIGURE 6.7 – SeatPicker avec sièges sélectionnés et panneau récapitulatif

6.6 Sélection des Snacks

La page `app/snacks/page.tsx` présente le catalogue de confiseries disponibles (récupéré depuis Supabase), permettant à l'utilisateur d'ajouter des articles à son panier avant de procéder au paiement. La Server Action `addSnacks()` met à jour le draft cookie avec les quantités choisies.

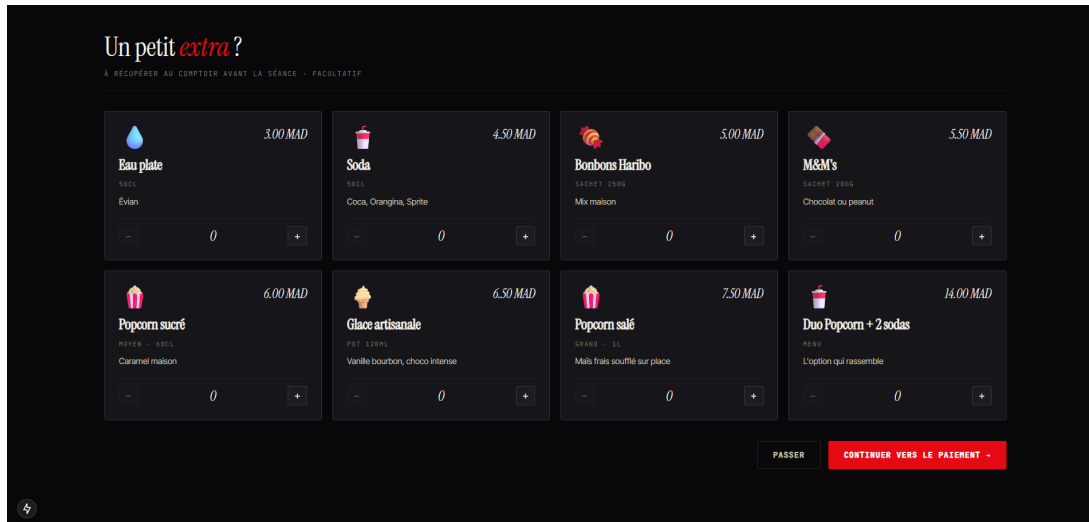


FIGURE 6.8 – Page de sélection des snacks

6.7 Paiement — Stripe Checkout

La page `app/pay/page.tsx` affiche le récapitulatif final de la commande (sièges + snacks) et propose deux modes de règlement :

- **Paiement en ligne (Stripe)** : La Server Action `createCheckoutSession()` crée une session Stripe avec le montant calculé et redirige vers la page Stripe hébergée. Les métadonnées de réservation (siège, snacks, nom, séance) sont encodées dans la session Stripe pour être récupérées après paiement.
- **Paiement en espèces** : La Server Action `createCashReservation()` crée directement la réservation en base avec le statut `pending` et génère une référence unique (LM-YYYY-XXXX).

Paie^{ment} sécurisé

01 - VOS INFORMATIONS

PRÉNOM + NOM: Léa Moreau

EMAIL:

02 - MODE DE PAIEMENT

Carte (Stripe) | Paiement sur place

Vous serez redirigé vers Stripe pour payer en toute sécurité.

CONFIRMER LA RÉSERVATION

RECAPITULATIF

The Beekeeper
Lun. 1 juin
18:30 - Salle 1 - Dolby Atmos
VOSTFR - 4K HDR

7 places: 87,50 MAD

Frais de réservation: 0,00 MAD

TOTAL: 87,50 MAD

Bouton « Confirmer » dans le formulaire ci-contre.

FIGURE 6.9 – Page de paiement — récapitulatif et options de règlement

6.8 Confirmation et Billet

Après paiement Stripe validé, la page `/pay/success` est appelée avec le `session_id` Stripe. Elle :

1. Vérifie le statut de la session Stripe (`payment_status === 'paid'`)
2. Relit les métadonnées encodées (sièges, snacks, nom)
3. Crée la réservation en base Supabase avec statut `confirmed`
4. Génère la référence de réservation (LM-YYYY-XXXX)
5. Redirige vers `/confirm/[id]` — la page billet

✓

À tout de suite en salle.

Votre billet a été envoyé à wassim@gmail.com

LUMIÈRE - PARIS BASTILLE

Aftersun
LUN. 1 JUIN - 10:00 - VOSTFR - 2K

SALLE	PLACES	TOTAL
Salle 3	B3, B4	34,00 MAD

IDENTIFIANT: LM-2026-4459

NOM: Wassim Lazim

OUVERTURE: 15 min avant

QR CODE

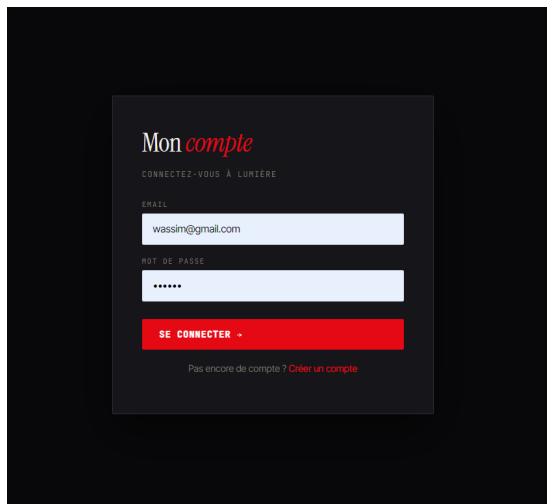
[← RETOUR À L'ACCUEIL](#) [AJOUTER À MON AGENDA](#)

FIGURE 6.10 – Billet de confirmation avec référence de réservation

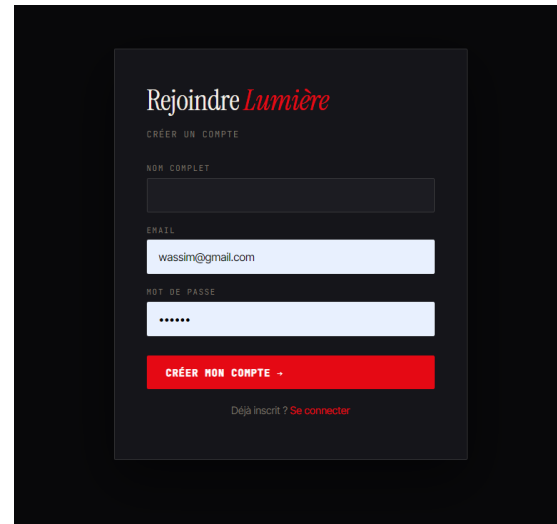
6.9 Espace Utilisateur

6.9.1 Authentification

L'inscription (`/signup`) et la connexion (`/login`) utilisent Supabase Auth via le package `@supabase/ssr`. Les sessions sont gérées par cookies HTTP-only, ce qui permet au middleware Next.js et aux Server Components de lire l'utilisateur courant sans appel côté client.



(a) Page de connexion



(b) Page d'inscription

FIGURE 6.11 – Pages d'authentification

6.9.2 Historique des Réservations

La page `/mes-reservations` affiche l'historique complet des billets achetés par l'utilisateur connecté, avec les détails de chaque séance et la liste des sièges réservés.

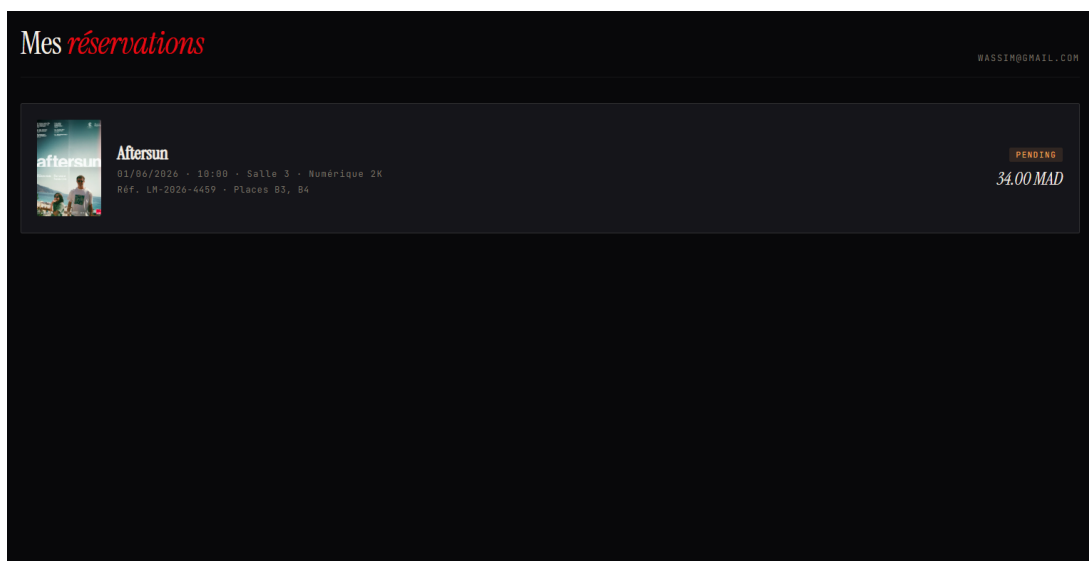


FIGURE 6.12 – Historique des réservations de l'utilisateur

6.10 Dashboard Administrateur

6.10.1 Protection et Accès

L'accès au dashboard est protégé par le layout `app/dashboard/layout.tsx` qui vérifie côté serveur :

1. L'existence d'une session active (Supabase Auth)
2. Le rôle `admin` dans la table `profiles`

Tout accès non autorisé est redirigé vers `/login` ou `/` selon le cas.

6.10.2 Vue d'Ensemble

La page `/dashboard` affiche 4 indicateurs clés calculés en temps réel depuis Supabase :

- Nombre total de films au catalogue
- Nombre total de séances programmées
- Nombre de réservations confirmées
- Chiffre d'affaires total des réservations confirmées (en MAD)

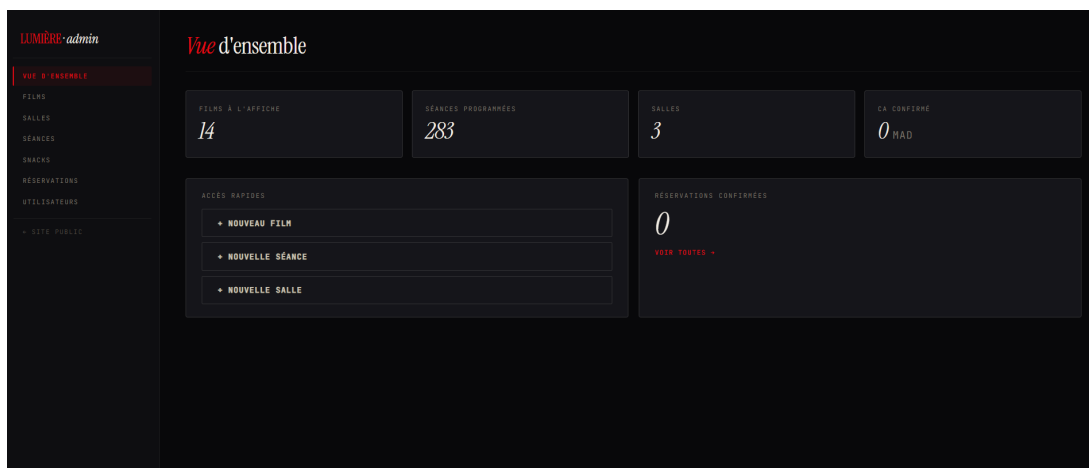
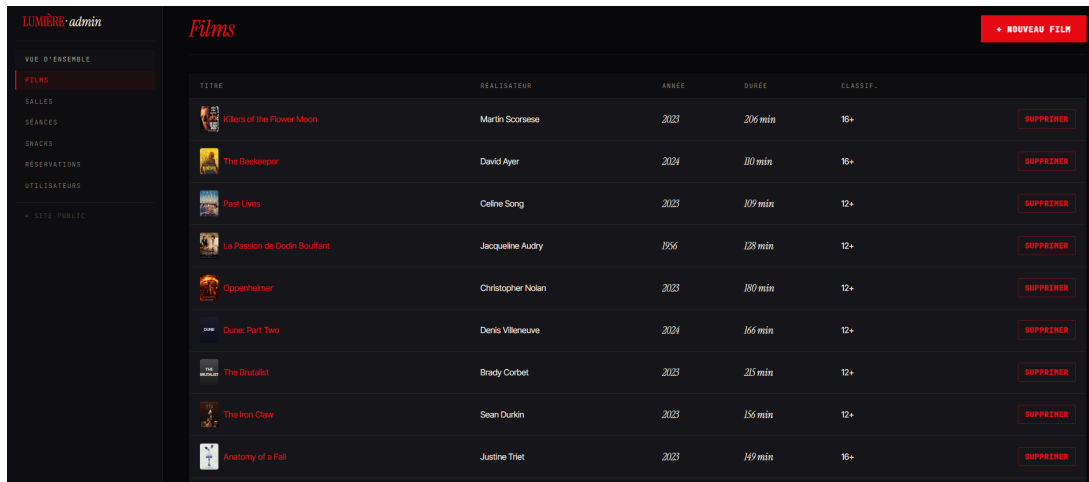


FIGURE 6.13 – Dashboard administrateur — Vue d'ensemble et KPIs

6.10.3 Gestion des Films

La section `/dashboard/films` propose un CRUD complet : liste paginée, formulaire de création (`FilmForm.tsx`), formulaire d'édition, et suppression avec confirmation.

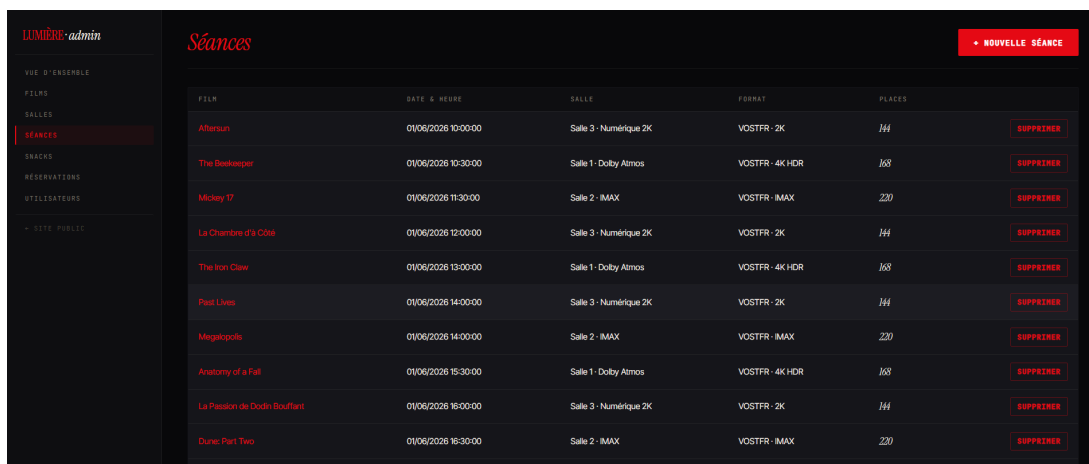


TITRE	REALISATEUR	ANNEE	DUREE	CLASSIF.	
Killers of the Flower Moon	Martin Scorsese	2023	206 min	16+	SUPPRIMER
The Bookkeeper	David Ayer	2024	110 min	16+	SUPPRIMER
Past Lives	Celine Song	2023	109 min	12+	SUPPRIMER
La Passion de Dodin Bouffant	Jacqueline Audry	1995	128 min	12+	SUPPRIMER
Oppenheimer	Christopher Nolan	2023	180 min	12+	SUPPRIMER
Dune: Part Two	Denis Villeneuve	2024	166 min	12+	SUPPRIMER
The Guiltiest	Brady Corbet	2023	25 min	12+	SUPPRIMER
The Iron Claw	Sean Durkin	2023	156 min	12+	SUPPRIMER
Anatomy of a Fall	Justine Triet	2023	149 min	16+	SUPPRIMER

FIGURE 6.14 – Dashboard — Gestion des films (CRUD)

6.10.4 Gestion des Séances

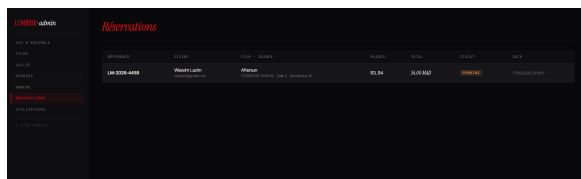
La section `/dashboard/seances` permet de planifier de nouvelles séances (`ScreeningForm.tsx`) en associant un film, une date/heure, une salle, un format et des prix par catégorie de siège.



FILM	DATE & HEURE	SALLE	FORMAT	PLACES	
Altarus	01/06/2026 10:00:00	Salle 3 - Numérique 2K	VOSTFR - 2K	144	SUPPRIMER
The Bookkeeper	01/06/2026 10:30:00	Salle 1- Dolby Atmos	VOSTFR - 4K HDR	168	SUPPRIMER
Mickey 17	01/06/2026 11:30:00	Salle 2 - IMAX	VOSTFR - IMAX	220	SUPPRIMER
La Chambre d'Is Côté	01/06/2026 12:00:00	Salle 3 - Numérique 2K	VOSTFR - 2K	144	SUPPRIMER
The Iron Claw	01/06/2026 13:00:00	Salle 1- Dolby Atmos	VOSTFR - 4K HDR	168	SUPPRIMER
Past Lives	01/06/2026 14:00:00	Salle 3 - Numérique 2K	VOSTFR - 2K	144	SUPPRIMER
Megalopolis	01/06/2026 14:00:00	Salle 2 - IMAX	VOSTFR - IMAX	220	SUPPRIMER
Anatomy of a Fall	01/06/2026 15:30:00	Salle 1- Dolby Atmos	VOSTFR - 4K HDR	168	SUPPRIMER
La Passion de Dodin Bouffant	01/06/2026 16:00:00	Salle 3 - Numérique 2K	VOSTFR - 2K	144	SUPPRIMER
Dune: Part Two	01/06/2026 16:30:00	Salle 2 - IMAX	VOSTFR - IMAX	220	SUPPRIMER

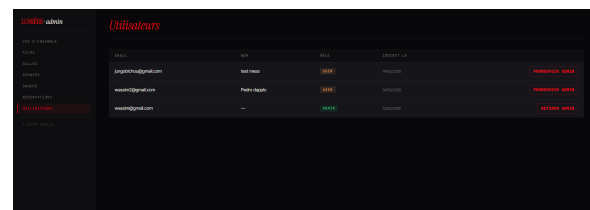
FIGURE 6.15 – Dashboard — Gestion des séances

6.10.5 Gestion des Réservations et Utilisateurs



RÉSERVATION	CLIENT	FILM	SALLE	PLACES	STATUT	DATE
123-2026-0001	Wendy Lott	Altarus	Salle 3 - Numérique 2K	15, 14	VALIDÉ	01/06/2026

(a) Liste des réservations



EMAIL	RÔLE	STATUT	Dernière connexion	
angelina.hodgson@gmail.com	Staff member	VALIDÉ	01/06/2026	SUPPRIMER
michael@gmail.com	Public Admin	VALIDÉ	01/06/2026	SUPPRIMER
michael@gmail.com	...	VALIDÉ	01/06/2026	SUPPRIMER

(b) Gestion des utilisateurs

FIGURE 6.16 – Dashboard — Réservations et utilisateurs

6.11 Assistant Conversationnel (Chatbot RAG)

L'application intègre un assistant conversationnel flottant (`components/ChatBubble.tsx`) accessible depuis toutes les pages publiques. Il répond aux questions des visiteurs (films à l'affiche, fonctionnement de la réservation, salles, équipe projet) selon une architecture **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*) :

1. **Retrieval** : la requête de l'utilisateur est confrontée à une base de connaissances locale (`lib/knowledge.ts`) via un score de similarité **TF-IDF** (`lib/rag.ts`). Les trois fragments les plus pertinents sont sélectionnés.
2. **Augmentation** : ces fragments enrichissent le prompt système envoyé au modèle, garantissant des réponses ancrées dans le contexte réel du projet et limitant les hallucinations.
3. **Generation** : la route API `app/api/chat/route.ts` appelle le modèle **Llama 3.1 8B** hébergé par **Groq** (via `@ai-sdk/groq`) pour produire la réponse finale.

La clé `GROQ_API_KEY` reste exclusivement côté serveur (route API), conformément au principe de non-exposition des clés au navigateur.

Chapitre 7

Implémentation Technique

7.1 Génération du Plan de Salle

La fonction `buildSeatMap()` dans `lib/seatmap.ts` génère dynamiquement le plan de salle en fonction du nombre total de sièges de la séance :

```
1 export function buildSeatMap(  
2   occupied: Set<string> = new Set(),  
3   totalSeats: number = 112  
4 ): { row: string; seats: Seat[] }[] {  
5   const rowLabels = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N',  
6     'O', 'P'];  
7   const cols = Math.max(6, Math.ceil(Math.sqrt(totalSeats)));  
8   const rows = Math.ceil(totalSeats / cols);  
9  
10  return rowLabels.slice(0, rows).map((r, ri) => {  
11    const seats: Seat[] = [];  
12    for (let c = 1; c <= cols; c++) {  
13      let category: SeatCategory = 'standard';  
14      const midCols = Math.floor(cols / 2);  
15      // Centre de la salle = Premium  
16      if (ri >= Math.floor(rows/2 - 1) && ri <= Math.floor(rows/2 + 1)  
17        && c >= midCols - 3 && c <= midCols + 3) {  
18        category = 'premium';  
19      }  
20      seats.push({  
21        id: `${r}${c}`, row: r, col: c, category,  
22        isDuo: false, duoPartner: null,  
23        occupied: occupied.has(`${r}${c}`),  
24        aisleAfter: c === Math.ceil(cols / 2),  
25      });  
26    }  
27    return { row: r, seats };  
28  });  
29 }
```

7.2 Création de la Session Stripe

La Server Action `createCheckoutSession()` dans `app/pay/actions.ts` assemble le montant total, encode les métadonnées de réservation et crée la session Stripe :

```

1 'use server';
2 export async function createCheckoutSession(formData: FormData) {
3   const draft = await getDraft();
4   if (!draft) redirect('/');
5
6   const supabase = await createClient();
7   const { data: snacks } = await supabase.from('snacks').select('id,price')
8   ;
9   const priceById = new Map((snacks || []).map(s => [s.id, Number(s.price)
10   ]));
11
12   const seatsTotal = draft.seats.reduce((a, s) => a + s.price, 0);
13   const snacksTotal = Object.entries(draft.snacks).reduce(
14     (a, [id, q]) => a + (priceById.get(id) || 0) * q, 0
15   );
16
17   const session = await stripe.checkout.sessions.create({
18     payment_method_types: ['card'],
19     line_items: [{
20       price_data: {
21         currency: 'mad',
22         product_data: { name: 'Réservation cinéma' },
23         unit_amount: Math.round((seatsTotal + snacksTotal) * 100),
24       },
25       quantity: 1,
26     }],
27     mode: 'payment',
28     customer_email: email,
29     success_url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL}/pay/success?session_id
30     =${CHECKOUT_SESSION_ID}`,
31     cancel_url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL}/pay`,
32     metadata: {
33       fullName, screeningId: draft.screeningId,
34       seats: JSON.stringify(draft.seats),
35       snacks: JSON.stringify(draft.snacks),
36     },
37   });
38
39   redirect(session.url!);
40 }

```

7.3 Protection du Dashboard Admin

Le layout serveur `app/dashboard/layout.tsx` vérifie l'authentification et le rôle avant de rendre les pages enfants :

```

1 export default async function DashboardLayout({ children }) {
2   const supabase = await createClient();
3   const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();
4   if (!user) redirect('/login?next=/dashboard');
5
6   const { data: profile } = await supabase
7     .from('profiles').select('role,email').eq('id', user.id).single();
8   if (profile?.role !== 'admin') redirect('/');
9
10  return <div className="dash">...{children}</div>;

```

}

Sécurité critique

Aucune clé d'API Supabase service-role ni clé Stripe secrète n'est incluse dans le bundle JavaScript envoyé au navigateur. Toutes les opérations sensibles transitent exclusivement par des Server Actions ou des Server Components.

7.4 Diagrammes de Séquence

7.4.1 Flux de Réservation Complet

La figure 7.1 illustre le diagramme de séquence du tunnel de réservation de bout en bout.

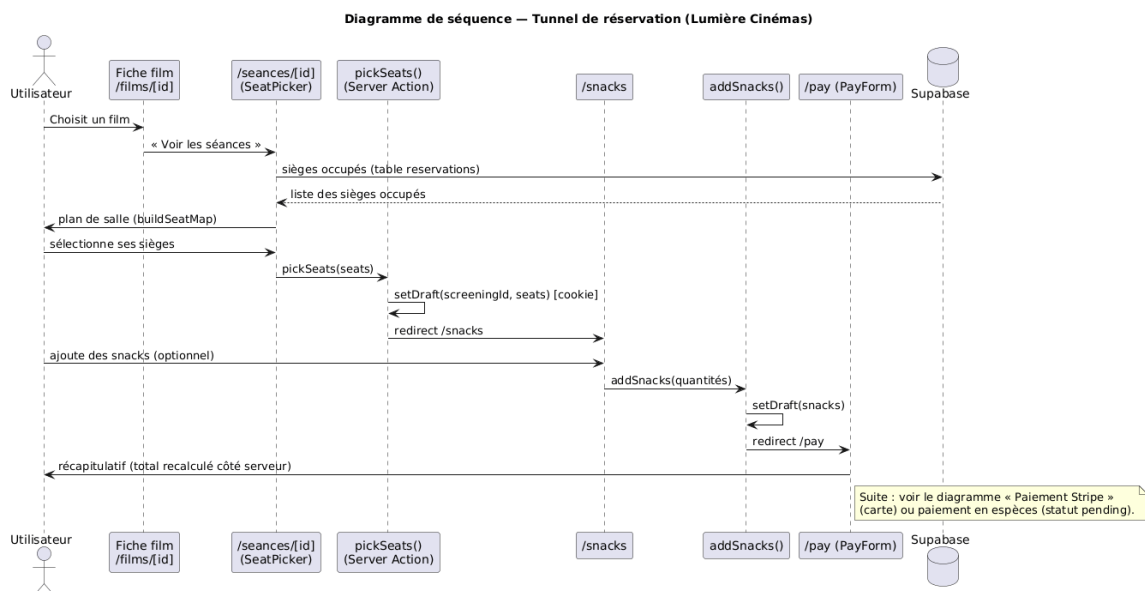


FIGURE 7.1 – Diagramme de séquence — Tunnel de réservation

7.4.2 Flux de Paiement Stripe

La figure 7.2 illustre les interactions avec l'API Stripe lors du paiement en ligne.

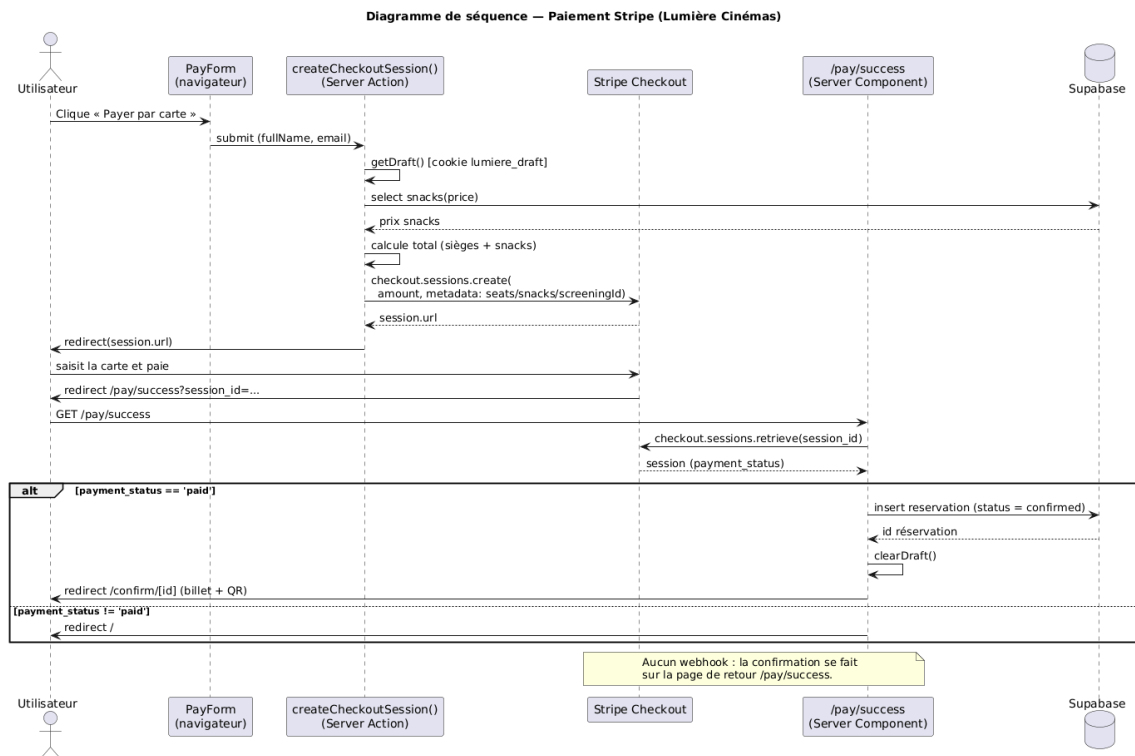


FIGURE 7.2 – Diagramme de séquence — Paiement Stripe

Chapitre 8

Tests et Validation

8.1 Tests Fonctionnels Réalisés

Test	Description	Résultat
TF-01	Parcours complet de réservation (Stripe) : sélection séance → siège → snacks → paiement → confirmation	OK
TF-02	Parcours complet de réservation (espèces)	OK
TF-03	Blocage accès dashboard pour utilisateur non admin	OK
TF-04	Blocage accès dashboard sans authentification	OK
TF-05	Sièges occupés non sélectionnables dans SeatPicker	OK
TF-06	CRUD films depuis dashboard	OK
TF-07	CRUD séances depuis dashboard	OK
TF-08	CRUD snacks depuis dashboard	OK
TF-09	Affichage bande-annonce YouTube (normalisation URL)	OK
TF-10	Draft cookie expiré redirige vers accueil	OK
TF-11	Statistiques dashboard correctes (CA, comptages)	OK

8.2 Tests à Implémenter

- **Tests unitaires** (Jest) : Fonction `buildSeatMap()`, calcul du total (sièges + snacks), génération de référence
- **Tests d'intégration** (Jest + Supabase test DB) : Server Actions CRUD, politiques RLS
- **Tests End-to-End** (Playwright) : Tunnel de réservation complet, flux de connexion, dashboard admin

Chapitre 9

Mise en Route et Configuration

9.1 Variables d’Environnement

Le fichier `.env.local` à la racine du projet doit contenir les variables suivantes :

```
1 # Supabase
2 NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
3 NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
4 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ... # jamais exposee au client
5
6 # Stripe
7 STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_... # jamais exposee au client
8 NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...
9
10 # App
11 NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

9.2 Lancement en Développement

```
1 npm install # installation des dependances
2 npm run dev # serveur de developpement (localhost:3000)
3 npm run build # verification du build de production
4 npm run lint # verification TypeScript + ESLint
```

L’application est accessible localement à l’adresse `http://localhost:3000`. Le serveur de développement Next.js assure le rechargement automatique à chaque modification du code source.

9.3 Base de Données Supabase

- Schéma initial créé via le fichier `supabase/schema.sql`
- Row-Level Security (RLS) activée sur toutes les tables
- Politique RLS `profiles` : les utilisateurs ne lisent que leur propre profil ; les admins lisent tout
- Politique RLS `reservations` : les utilisateurs ne voient que leurs propres réservations

- Trigger `handle_new_user()` : création automatique d'un profil dans `profiles` à chaque inscription

Chapitre 10

Perspectives Futures

10.1 Court Terme

- Implémenter tests automatisés (Playwright E2E, Jest unitaires)
- Notifications email de confirmation de réservation (Resend ou SendGrid)
- Optimiser les requêtes Supabase avec indexation sur `screening_id` et `user_id`
- Ajouter la pagination dans le dashboard (films, réservations)

10.2 Moyen Terme

- Intégration des sièges Duo réels (gestion des paires de sièges liés)
- Système de fidélité (points cumulés, réductions automatiques)
- Filtres avancés dans le catalogue (genre, format, date)
- Génération et envoi de QR-codes scannable à l'entrée de la salle
- Statistiques avancées dans le dashboard (taux d'occupation par salle, revenus par film)

10.3 Long Terme

- Extension multi-cinemas avec sélection de l'établissement
- Déploiement en production sur Vercel avec intégration GitHub (CI/CD automatisé)
- Application mobile compagnon (React Native / Expo)
- Système de prévente et avant-premières exclusives avec quota
- Intégration d'un système de recommandation de films personnalisé
- Monétisation avec places VIP et offres groupées (famille, scolaire)

Chapitre 11

Partie Entrepreneuriat & Business Plan

11.1 Contexte et Identification du Problème

11.1.1 Le secteur du cinéma au Maroc

Le cinéma marocain connaît depuis 2018 une renaissance significative, portée par l'émergence de complexes multiplex modernes dans les principales métropoles du Royaume. En 2024, le Maroc compte environ 50 salles de cinéma actives, dont une forte concentration à Casablanca (environ 18 salles), Rabat, Marrakech, Fès et Agadir. La fréquentation nationale s'est établie autour de 3,5 millions d'entrées en 2023, témoignant d'une reprise soutenue après les fermetures liées à la pandémie de Covid-19. Les acteurs majeurs du secteur sont : **Megarama** (groupe français implanté au Maroc), **Colisée Cinémas** (Casablanca, Marrakech), **IMAX Morocco** (Casablanca), ainsi que des salles indépendantes comme le Dawliz, le Rif ou l'ABC. Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) joue le rôle de régulateur et de promoteur de la production nationale.

11.1.2 Tendances du marché

- **Digitalisation accélérée** : le taux de pénétration d'Internet mobile au Maroc dépasse 89 % en 2024, avec plus de 28 millions d'abonnés (ANRT 2024). Les Marocains effectuent de plus en plus leurs achats en ligne.
- **Population jeune** : plus de 52 % de la population a moins de 30 ans (HCP 2024) — tranche d'âge première consommatrice de cinéma et la plus à l'aise avec les solutions numériques.
- **Essor du e-commerce** : le volume du e-commerce marocain a atteint 11,3 milliards de MAD en 2023 (CMI), avec une croissance annuelle de 23 %.
- **Concurrence VOD** : Netflix, Shahid et OSN+ ont modifié les comportements mais n'ont pas tué la salle — elles ont habitué le public à une expérience numérique fluide qu'il exige désormais au cinéma.

11.1.3 Identification du problème

Malgré cette modernisation, l’expérience de réservation au Maroc reste marquée par de nombreuses frictions :

- **Files d’attente aux guichets** : dans les complexes populaires, les queues les vendredis et samedis soirs peuvent dépasser 20 à 30 minutes.
- **Manque de visibilité du programme** : absence de plateforme centralisée nationale.
- **Absence de sélection de siège en ligne** : la quasi-totalité des cinémas marocains ne proposent pas de plan de salle interactif.
- **Modes de paiement limités** : la grande majorité des transactions se font encore en espèces.
- **Aucun historique de réservation** : sans compte client ni billet numérique, aucune personnalisation n’est possible.

11.1.4 Limites des solutions existantes

Cinemashi.ma est le principal agrégateur de programme cinéma au Maroc. S’il centralise les horaires, il ne propose pas de réservation en ligne avec paiement intégré ni de sélection de sièges. Les cinémas eux-mêmes (Megarama, Colisée) proposent ponctuellement des réservations via leurs propres sites, mais ces interfaces sont disparates, sans plan de salle unifié et sans tunnel de paiement moderne. Il n’existe au Maroc aucune plateforme offrant l’ensemble : programme centralisé + sélection de siège + paiement en ligne + billet numérique QR code + dashboard de gestion opérateur — ce que Lumière Cinémas propose.

11.2 Présentation de l’Idée et de la Solution

11.2.1 Description de la solution

Lumière Cinémas est une plateforme web fullstack de réservation de billets de cinéma en ligne, conçue pour répondre aux lacunes identifiées sur le marché marocain. Elle s’adresse simultanément aux **spectateurs** (expérience de réservation moderne de bout en bout) et aux **exploitants de salles** (back-office complet de gestion opérationnelle).

11.2.2 Fonctionnalités principales

- Catalogue films avec carrousel immersif et recherche instantanée
- Fiche film détaillée : synopsis, casting, durée, classification, bande-annonce YouTube
- **Plan de salle interactif (SeatPicker)** : 3 catégories — Standard (35,00 MAD), Premium (55,00 MAD), Duo (75,00 MAD)
- Sélection de snacks en ligne avant la séance
- Tunnel de paiement sécurisé Stripe Checkout + option espèces
- Billet numérique avec QR code unique (référence LM-AAAA-XXXX)
- Historique des réservations utilisateur

- Programme par jour, page Prochainement, présentation des salles
- Back-office administrateur complet : KPIs, CRUD films/séances/snacks/salles, gestion réservations et utilisateurs

11.2.3 Technologies utilisées

Couche	Technologie	Version	Rôle
Framework	Next.js	15.0.3	App Router, Server Components, SSR
Langage	TypeScript	5.x	Typage statique, composants React 19
Base de données	Supabase (PG)	Latest	Données relationnelles + RLS
Auth	Supabase Auth	Latest	Sessions JWT via cookies
Paieement	Stripe Checkout	22.1.1	Paieement sécurisé par carte
Stockage	Supabase Storage	Latest	Upload/diffusion affiches films
QR Code	qrcode (npm)	1.5.4	Génération billets numériques
Hébergement	Vercel	Latest	Déploiement serverless, CDN mondial

TABLE 11.1 – Stack technique — Lumière Cinémas (Partie Entrepreneuriat)

11.2.4 Valeur ajoutée et avantage concurrentiel

Lumière Cinémas se distingue par plusieurs avantages clés : premier tunnel de réservation complet en 6 étapes sans équivalent marocain ; architecture SSR (Next.js 15) garantissant des temps de chargement rapides sur connexions 4G ; sécurité des données conforme à la loi 09-08 (RLS Supabase, JWT) ; design premium différenciant (thème sombre, accent rouge #E50914) créant une rupture forte avec les interfaces marocaines existantes.

11.3 Origine et Génération de l’Idée Entrepreneuriale

11.3.1 Observation fondatrice

L’idée de Lumière Cinémas est née d’une observation directe et répétée lors de sorties cinéma dans les complexes casablancais (Megarama Casablanca Mall, Colisée Boulevard) : une file d’attente de 25 minutes pour acheter un billet alors que des dizaines de spectateurs tiennent un smartphone connecté dans la main illustre parfaitement le décalage entre les usages numériques marocains et les services proposés par l’industrie cinématographique locale.

11.3.2 Opportunité de marché identifiée

L'analyse du marché a confirmé l'opportunité : un segment de jeunes urbains marocains de 18 à 35 ans, hyper-connectés, familiers des applications comme Glovo, Jumia Food ou Careem, exprime clairement une attente vis-à-vis d'une expérience cinéma digitale. Cette demande latente est non satisfaite par l'offre locale, créant un vide entrepreneurial exploitable. Le marché se consolide autour de grands complexes multiplex, ce qui facilite les partenariats B2B.

11.3.3 Inspirations du projet

Le projet s'inspire de plateformes de billetterie internationales ayant réussi leur transition numérique : **Fandango** (USA, 120 millions d'utilisateurs), **Allociné** (France, billets intégrés depuis 2017), et surtout **Yassir Events** (Algérie) qui démontre la viabilité du modèle en Afrique du Nord. L'interface s'inspire de Booking.com — tunnel court, confirmation immédiate, billet numérique — adaptée au contexte culturel et linguistique marocain.

11.4 Étude de Marché — Faisabilité Commerciale

11.4.1 A. Analyse de la Demande

Profil des futurs clients. La clientèle cible se compose de trois profils : (1) le **jeune urbain de 18 à 34 ans** résidant dans les grandes villes, disposant d'un smartphone et d'une carte bancaire ou d'un compte de paiement mobile ; (2) la **famille de classe moyenne à aisée** qui sort en groupe le week-end et bénéficierait grandement d'une réservation anticipée de plusieurs sièges contigus ; (3) l'**entreprise organisatrice** de sorties corporate ou team-building.

Comportements de consommation. Un Marocain habitué du cinéma effectue en moyenne 8 à 12 visites par an en zones urbaines. Le budget moyen par visite est estimé entre 60 et 150 MAD par personne, incluant le billet et les consommations. Les séances les plus fréquentées sont le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche.

Disposition à payer pour une solution digitale. Les études sur des marchés comparables (Tunisie, Égypte) montrent qu'un utilisateur est prêt à payer une commission de 3 à 8 MAD par billet pour bénéficier d'une réservation en ligne fluide et sécurisée. Cette commission reste inférieure au coût perçu de la file d'attente.

11.4.2 B. Analyse de la Concurrence

Concurrent	Type	Marché	Modèle éco.	Prix billets	Forces	Faiblesses
Cinemashi.ma	Agrégateur programme	Maroc	Publicité display	Gratuit (pas de vente)	Seule référence nationale des horaires	Aucune réservation ni sélection de siège
Megarama.ma	Site cinéma propriétaire	Maroc/France	Vente directe billets	50-90 MAD	Marque forte, 3 salles Maroc	Pas de plan de salle interactif unifié
Colisée Cinémas	Réseau de salles	Maroc	Vente directe billets	45-80 MAD	Bien implanté Casablanca/Marrakech	Site obsolète, pas de réservation mobile fluide
IMAX Morocco	Salle premium unique	Maroc (Casa)	Billetterie propre	80-130 MAD	Expérience premium différenciante	Offre très restreinte, site rudimentaire
Ciné Horizon (TN)	Plateforme billetterie	Tunisie	Commission/billet + B2B	Commission 2 TND	Modèle mature, preuve de concept maghrébin	Hors Maroc, non adapté au contexte marocain
Netflix Maroc	VOD	Maroc/Monde	Abonnement mensuel	40-99 MAD/mois	200M+ abonnés, contenus illimités	Ne remplace pas l'expérience salle
Shahid (MBC)	VOD arabe	Maroc/MENA	Abonnement mensuel	49-79 MAD/mois	Contenus arabes premium, très populaire	Pas de billetterie, uniquement streaming

TABLE 11.2 – Analyse concurrentielle — Concurrents directs et indirects

11.4.3 C. Analyse des Fournisseurs

Fournisseur	Service	Tarif réel (2025)	Usage dans le projet
Supabase	BDD PostgreSQL + Auth + Storage	Free : 0 MAD. Pro : 250 MAD/mois	Cœur de l'application
Vercel	Hébergement + CDN serverless	Hobby : gratuit. Pro : 200 MAD/mois	Déploiement Next.js
Stripe	Paiement carte internationale	1,5 % + 1,50 MAD/transaction	Checkout sécurisé
CMI	Paiement cartes marocaines	~2 % + 3 000 MAD/an	Cartes Visa/MC marocaines
Twilio/Infobip	SMS notifications	~0,85 MAD/SMS	Confirmations réservation
SendGrid	Emails transactionnels	Free : 100 emails/j. Essentials : 150 MAD/mois	Billets par email
OVH Cloud	VPS (alternative souveraine)	65-109 MAD/mois	Alternative à Vercel

TABLE 11.3 – Analyse des fournisseurs — Lumière Cinémas

Le projet dépend principalement de **Supabase** et **Stripe** pour ses fonctions critiques.

Des alternatives existent (AWS RDS + CMI) mais impliquent une migration significative. Le risque fournisseur est modéré grâce aux standards ouverts (PostgreSQL) utilisés.

11.4.4 D. Cadre Légal et Réglementaire au Maroc

- **Loi 09-08 (Protection des données personnelles)** : exige la déclaration préalable auprès de la CNDP de tout traitement de données personnelles (nom, email, historique d’achats). Frais de dossier : 1 000 à 2 000 MAD.
- **Loi 53-05 (Commerce électronique)** : encadre les transactions en ligne. Obligation d’afficher les CGV, la politique de remboursement et les informations légales.
- **Obligations fiscales** : TVA au taux de 20 % sur les commissions et services numériques. Impôt sur les Sociétés (IS) au taux de 20 % sur les bénéfices nets inférieurs à 1 million de MAD.
- **OMPIC (Propriété intellectuelle)** : dépôt de la marque « Lumière Cinémas » fortement recommandé — coût : 2 025 MAD pour la classe 41 (services de divertissement).
- **Registre de commerce** : obligatoire, obtenu auprès du Tribunal de Commerce (~350 MAD).

Les réglementations du secteur représentent une contrainte gérable, non rédhibitoire. Les autorisations requises (CNDP, CMI) sont accessibles à un coût raisonnable.

11.4.5 E. Outils d’Analyse Stratégique

Matrice SWOT

FORCES (Strengths)	FAIBLESSES (Weaknesses)
Architecture technique moderne (Next.js 15 SSR, TypeScript). Tunnel de réservation complet en 6 étapes sans équivalent marocain. Plan de salle interactif 3 catégories (Standard / Premium / Duo). Intégration Stripe Checkout sécurisée. Back-office admin complet (CRUD + KPIs). Design premium différenciant (thème sombre, QR code). Sécurité robuste : RLS Supabase, JWT, Row Level Security. Coût d’infrastructure faible au démarrage.	Pas encore d’application mobile native (iOS/Android). Dépendance à Stripe — intégration CMI à compléter. Interface non disponible en arabe ni darija. Notoriété nulle au lancement. Équipe réduite. SMS et email transactionnels non encore branchés en production.
OPPORTUNITÉS (Opportunities)	MENACES (Threats)
Marché marocain non adressé sur le segment billetterie complète. Croissance du e-commerce marocain : +23 %/an (CMI 2023). Taux pénétration smartphone > 89 % (ANRT 2024). Consolidation autour de grands réseaux (Megarama, Colisée) → partenariats B2B simples. Expansion naturelle au Maghreb (Algérie, Tunisie). Événements culturels (concerts, festivals) : marché adjacent accessible.	Résistance des exploitants à partager données de billetterie. Risque de désintermédiation par un grand réseau (app propriétaire). Volatilité de la demande (crises, saison estivale). Entrée d’acteurs tech internationaux (Fever, Ticketmaster) sur le marché marocain. Risque de fraude sur les paiements en ligne (chargebacks). Évolutions réglementaires CNDP/CMI.

TABLE 11.4 – Matrice SWOT — Lumière Cinémas

Analyse PESTEL

Dimension	Facteurs applicables	Impact
Politique (P)	Stratégie Maroc Digital 2030 (soutien à la transformation numérique). CCM actif dans la promotion du secteur. Stabilité politique favorable aux investissements.	Favorable +
Économique (E)	PIB marocain : 1 303 milliards MAD (2023, HCP). Croissance 3,4 % prévue 2024. Classe moyenne urbaine en expansion (~7 millions). Inflation ~5,7 % impactant le pouvoir d'achat.	Modéré ±
Socioculturel (S)	Population jeune : 52 % < 30 ans (HCP 2024). Urbanisation 64 %. Forte consommation de contenus digitaux. Culture du cinéma ancrée dans les métropoles. Bilinguisme français/arabe.	Très favorable ++
Technologique (T)	Pénétration Internet mobile : 89 % (ANRT 2024). Déploiement 5G lancé en 2025. Next.js 15 / Supabase : infrastructure cloud mature. Adoption paiements mobiles (M-Wallet, CIH Pay) en progression.	Très favorable ++
Environnemental (E)	Dématérialisation des billets : réduction du papier, impact écologique positif. Supabase et Vercel : data centers partiellement à énergie renouvelable.	Favorable +
Légal (L)	Loi 09-08 (CNDP). Loi 53-05 (e-commerce). TVA 20 % sur services numériques. IS progressif (20–35 %). Réglementation CMI sur paiements en ligne. Obligations OMPIC + Registre de Commerce.	Contraignant mais gérable –

TABLE 11.5 – Analyse PESTEL — Secteur billetterie cinéma en ligne au Maroc

Les 5 Forces de Porter

Force	Intensité	Niveau	Analyse
Rivalité entre concurrents existants	FAIBLE	★ ★ ○ ○ ○	Cinemashi.ma est le seul acteur national mais sans vente de billets. Absence de plateforme multi-cinemas. La rivalité directe est quasi-nulle sur ce segment précis.
Menace de nouveaux entrants	MODÉRÉE	★ ★ ★ ○ ○	Barrières techniques et commerciales (intégration paiement, convaincre les cinémas). Un acteur international (Fever, Ticketmaster) pourrait entrer mais n'a pas manifesté d'intérêt pour le Maroc.
Pouvoir de négociation des fournisseurs	MODÉRÉ	★ ★ ★ ○ ○	Stripe et Supabase ont peu de substituts directs de même qualité, mais des alternatives existent. Les cinémas partenaires ont un fort pouvoir car sans eux, pas de contenu.
Pouvoir de négociation des clients	MODÉRÉ	★ ★ ★ ○ ○	Les spectateurs ont l'alternative du guichet (faible switching cost). Cependant, une fois habitués, le retour au guichet est ressenti négativement. La fidélisation réduit ce risque.
Menace des substituts	MODÉRÉE	★ ★ ★ ○ ○	Netflix, Shahid, OSN+ proposent des alternatives VOD. Cependant, l'expérience salle (Dolby Atmos, IMAX) reste indépassable pour les blockbusters. L'essor des salles premium renforce l'irremplaçabilité de l'expérience physique.

TABLE 11.6 – Les 5 forces de Porter — Billetterie cinéma en ligne au Maroc

11.5 Marketing Stratégique

11.5.1 Segmentation

Critère	Segment 1 — Jeunes urbains	Segment 2 — Familles	Segment 3 — Entreprises
Âge cible	18–30 ans	30–50 ans (avec enfants)	Responsables RH/événements
Géographie	Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger	Grandes villes + périphéries	Zones industrielles et centres d'affaires
Revenus	3 000–8 000 MAD/- mois	6 000–15 000 MAD/- mois	> 15 000 MAD/mois (budget entreprise)
Technologie	Hyper-connectés, smartphones haut de gamme	Connectés, apps du quotidien	Outils B2B, email pro
Fréquence cinéma	2–4 fois/mois	2–4 fois/trimestre	1–4 fois/an (sorties d'équipe)
Problème principal	Files, manque de prévisibilité, interface mobile médiocre	Complexité pour 4+ sièges contigus	Facturation, places groupées
Disposition à payer	3–6 MAD/billet comm.	4–8 MAD/billet	Abonnement corporate

TABLE 11.7 – Segmentation du marché — Lumière Cinémas

11.5.2 Ciblage

Le segment prioritaire au lancement est le **Segment 1 : jeunes urbains de 18 à 30 ans**, principalement à Casablanca et Rabat. Ce ciblage est justifié par :

- **Volume** : ~4,2 millions d'individus dans les 5 premières villes marocaines.
- **Maturité digitale** : déjà utilisateurs de services en ligne (Glovo, Jumia, booking d'hôtels), aucune éducation à l'usage requise.
- **Coût d'acquisition faible** : canaux digitaux (Instagram, TikTok) avec CPC de 0,3–0,8 MAD au Maroc.
- **Virilité naturelle** : partage volontaire des expériences culturelles sur les réseaux sociaux.

Le Segment 2 (familles) sera activé en phase 2, après acquisition des premiers cinémas partenaires. Le Segment 3 (B2B entreprises) fera l'objet d'une offre dédiée en V3. Ce segment est suffisamment rentable et présente un fort potentiel de croissance lié à l'urbanisation et à la jeunesse marocaine.

11.5.3 Positionnement

Lumière Cinémas se positionne comme la **première plateforme de billetterie cinéma digitale au Maroc**, combinant accessibilité, instantanéité et plaisir de l'expérience cinéma. Elle se distingue par son approche multi-cinémas, son interface premium et son tunnel de réservation fluide.

Proposition de valeur

« Réservez votre place de cinéma en 90 secondes, choisissez votre siège et payez en ligne — fini les files d'attente, votre billet QR code vous attend sur votre téléphone. »

Image de marque souhaitée : **moderne, marocain, premium accessible**. Le nom « Lumière » rend hommage aux frères Lumière, inventeurs du cinéma, et s'inscrit dans la tradition culturelle franco-marocaine. L'accent rouge #E50914 renforce l'association au cinéma.

11.5.4 Stratégie Marketing Mix (4P)

Produit / Service

Le produit Lumière Cinémas est une plateforme web responsive (et à terme application mobile PWA installable) offrant :

- **Core product** : réservation de billets en ligne avec sélection de siège.
- **Augmented product** : snacks commandés en ligne, billet QR code numérique, historique réservations, programme centralisé multi-cinémas.
- **Différenciation UX** : plan de salle interactif avec catégories de prix visuellement distinctes, carrousel immersif, fiche film cinématographique.
- **Back-office opérateur** : tableau de bord complet pour les cinémas partenaires.
- **Sécurité** : authentification JWT, RLS PostgreSQL, Stripe PCI-DSS compliant.

Prix

Segment / Service		Tarif		Modèle		Justification
Commission — billet Standard (50–70 MAD)	spectateur	3,00 billet	MAD/-	Frais de service		Inférieur au coût perçu d'une file d'attente
Commission billet Premium/IMAX (80–130 MAD)	spectateur	5,00 billet	MAD/-	Frais de service		Proportionnel à la valeur du billet
Abonnement (spectateurs fréquents)	Lumière Pass	59,00 mois	MAD/-	Abonnement mensuel		0 commission sur billets + accès avant-premières
Abonnement cinéma — Starter	partenaire	990 MAD/mois		SaaS B2B		1 salle, back-office complet, analytics de base
Abonnement cinéma — Pro	partenaire	2 490 mois	MAD/-	SaaS B2B		Jusqu'à 8 salles, analytics avancés, support prioritaire
Module opérateur	Snacks — marge	15 % snacks	du CA	Commission		Partage de valeur sur commandes de snacks

TABLE 11.8 – Grille tarifaire — Lumière Cinémas

Stratégie recommandée au lancement : pénétration par la gratuité partielle. Les 6 premiers mois, les commissions spectateurs sont offertes (0 MAD) pour maximiser

l'acquisition utilisateur. Le modèle SaaS cinéma partenaire reste payant dès le premier jour.

Distribution

La distribution est **exclusivement digitale**, sans intermédiaire physique :

- Application web responsive (desktop et mobile) accessible depuis tout navigateur.
- **Progressive Web App (PWA)** : installable sur smartphone sans passer par l'App Store.
- **SEO** : pages films et séances optimisées pour les recherches Google (« billet cinéma Casablanca »).
- **QR code** : billets numériques scannables à l'entrée des salles.
- **API ouverte (phase 2)** : widget de réservation intégrable sur les sites des cinémas partenaires.

Communication

- **Instagram & TikTok** : contenu organique (bandes-annonces, top films) + publicités ciblées (18–30 ans, Casablanca/Rabat/Marrakech). Budget publicitaire lancement : 5 000 MAD/mois.
- **Partenariats influenceurs marocains** : créateurs de contenu lifestyle/culture (200 000 à 500 000 abonnés).
- **SEO bilingue français/darija** : optimisation pour les requêtes en français et en darija translittérée.
- **Relations presse culturelle** : communiqués vers Telquel, L'Économiste, 2M, MFM Radio lors du lancement.
- **Programme de parrainage** : 10 MAD de crédit offerts à l'utilisateur et à son filleul pour toute première réservation parrainée.
- **Présence événementielle** : Festival National du Film de Tanger, FIFM (Marrakech).

11.6 Étude de Faisabilité Technique

11.6.1 Ressources matérielles nécessaires

Matériel / Service	Qté	Coût unitaire	Coût mensuel	Usage
Poste développeur (Mac-Book Pro M3 ou PC équiv.)	2	15 000–25 000 (achat unique)	MAD —	Développement, tests, déploiement
Vercel Pro (hébergement Next.js)	1	200 MAD/mois	200 MAD	Déploiement + CDN mondial
Supabase Pro (BDD + Auth + Storage)	1	250 MAD/mois	250 MAD	BDD, auth, stockage affiches
Nom de domaine (.ma ou .com)	1	150–400 MAD/an	~25 MAD	Identité web
SendGrid Essentials (emails)	1	150 MAD/mois	150 MAD	Billets email, notifications
SMS Twilio (notifications)	1	~0,85 MAD/SMS	Variable	Confirmations réservation
CMI — adhésion paiement cartes MA	1	3 000 MAD/an	250 MAD	Paie-ment Visa/MC marocaines
Logiciels (Figma, VS Code, GitHub)	1 équ.	Gratuit / open source	0	Design, dev, versioning

TABLE 11.9 – Ressources matérielles — Lumière Cinémas

11.6.2 Ressources humaines

Profil	Qté	Salaire brut	Coût employeur/mois	Missions
Développeur Fullstack Senior (Next.js, Supabase, TS)	1	12 000 MAD	14 878 MAD	Maintenance, évolutions, sécurité, déploiement
Développeur Fullstack Junior / Alternant	1	5 000 MAD	6 199 MAD	Support dev, tests, intégrations API
Designer UI/UX	1	7 000 MAD	8 679 MAD	Maquettes, identité visuelle, UX mobile
Chargé(e) de Marketing Digital	1	6 000 MAD	7 439 MAD	Réseaux sociaux, SEO, campagnes
Account Manager Cinémas (B2B)	1	7 000 MAD comm.	+ 8 679 MAD	Prospection, onboarding, support
Comptable (prestataire ext.)	1	1 500 MAD/mois (forfait)	1 500 MAD	Déclarations fiscales, paie, TVA
Masse salariale totale employeur mensuelle			47 374 MAD	

TABLE 11.10 – Ressources humaines — Équipe initiale Lumière Cinémas

Les salaires sont conformes au marché marocain 2025-2026 (source : Cabinet Michael Page Maroc, Bayt.com Maroc). La CNSS patronale est estimée à ~23,98 % du salaire brut.

11.7 Étude de Faisabilité Financière

11.7.1 Investissement Initial

Élément d'investissement	Détail	Coût (MAD)
Développement initial (MVP)	3 mois de dev senior externalisé	30 000
Design UI/UX — identité visuelle et maquettes	Charte graphique, logotype, Figma	8 000
Constitution juridique SARL	Frais notaire + registre de commerce + IF + publications	3 500
Dépôt marque OMPIC (classe 41)	Protection marque « Lumière Cinémas »	2 025
Déclaration CNDP (loi 09-08)	Dossier traitement données personnelles	1 500
Infrastructure technique initiale (3 mois)	Vercel Pro + Supabase Pro × 3	1 950
Intégration CMI — adhésion paiement	Frais d'adhésion annuels CMI	3 000
Budget marketing lancement (3 mois)	Publicités Instagram/TikTok 5 000 MAD/mois × 3	15 000
Matériel informatique (2 postes)	2 ordinateurs portables développeurs	20 000
Fonds de roulement de précaution (2 mois)	Réserve pour couvrir 2 mois de charges fixes	30 000
TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL		115 975 MAD

TABLE 11.11 – Investissement initial — Lumière Cinémas

11.7.2 Prévisions de Chiffre d’Affaires Mensuel

Hypothèses conservatrices basées sur un lancement à Casablanca avec 2 cinémas partenaires (~8 salles) à partir du mois M+4 post-crédation.

Source de revenus	Mois 3	Mois 6	Mois 9	Mois 12
Billets vendus (nombre/mois)	0	1 200	3 500	7 000
Commission moyenne/billet (MAD)	0 (gratuit)	3,50	3,50	4,00
CA commissions billets (MAD)	0	4 200	12 250	28 000
Abonnements cinémas partenaires (MAD)	990	1 980	4 980	7 470
Abonnements Lumière Pass spectateurs	0	1 770	4 720	8 850
CA Snacks (commission 15 %)	0	600	1 800	3 600
CA TOTAL MENSUEL (MAD)	990	8 550	23 750	47 920

TABLE 11.12 – Prévisions de chiffre d’affaires mensuel

11.7.3 Charges Variables Mensuelles

Charge variable	Base de calcul	Mois 6 (MAD)	Mois 12 (MAD)
Commission Stripe (1,5 % + 1,50 MAD/billet)	1 200 billets $\times$ 60 MAD moy.	1 980	4 200
Commission CMI (2 %)	Paievements cartes marocaines	600	1 400
SMS Twilio (0,85 MAD/SMS)	1 200 SMS/mois	1 020	2 975
SendGrid emails	<50 000 emails/mois	150	150
Publicité digitale variable	CPC Instagram/TikTok	3 000	5 000
TOTAL CHARGES VARIABLES (MAD)		6 750	13 725

TABLE 11.13 – Charges variables mensuelles

11.7.4 Charges Fixes Mensuelles

Charge fixe	Montant mensuel (MAD)
Masse salariale totale (coût employeur — 5 salariés + 1 prestataire)	47 374
Hébergement Vercel Pro	200
Supabase Pro	250
Domaine + SSL	25
SendGrid Essentials	150
CMI — amortissement adhésion annuelle	250
Comptable (prestataire)	1 500
Loyer bureau partagé (coworking, optionnel)	2 000
Amortissement matériel informatique (24 mois)	833
Divers (téléphone, transports, frais bancaires)	500
TOTAL CHARGES FIXES MENSUELLES (MAD)	53 082

TABLE 11.14 – Charges fixes mensuelles

11.7.5 Calcul du Coût Total

Élément	Montant (MAD) — Mois 12
Total charges variables	13 725
Total charges fixes	53 082
COÛT TOTAL	66 807

TABLE 11.15 – Coût total mensuel — Mois 12

11.7.6 Résultat Prévisionnel

Élément	Montant (MAD) — Mois 12
Chiffre d'affaires	47 920
Coût total	66 807
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	−18 887

TABLE 11.16 – Résultat prévisionnel — Mois 12 (phase d'investissement planifiée)

Note : le résultat négatif de −18 887 MAD au mois 12 est attendu et planifié — il correspond à la phase d'investissement de la startup. L'apport initial de 300 000 MAD couvre largement ce déficit cumulé.

11.7.7 Marge

Marge brute = CA − Charges variables = 47 920 − 13 725 = **34 195 MAD**

Taux de marge = $(34\,195 \div 47\,920) \times 100 = \mathbf{71,4\%}$

11.7.8 Seuil de Rentabilité

Élément	Résultat (Mois 12)
Charges fixes mensuelles	53 082 MAD
Taux de marge sur coût variable	71,4 %
Seuil de rentabilité	$53\,082 \div 71,4\% = 74\,344$ MAD de CA/mois
Nombre de billets nécessaires	~9 800 billets/mois
Mois estimé d'atteinte du seuil	Mois 14–16 (~15 mois après lancement)

TABLE 11.17 – Seuil de rentabilité — Lumière Cinémas

11.7.9 Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Dans un modèle de billetterie numérique, le BFR est structurellement faible : Stocks = 0 MAD (service numérique), créances clients faibles (paiement immédiat en ligne), dettes fournisseurs via Stripe (versement sous 2–7 jours ouvrés).

BFR = Créances clients − Dettes fournisseurs

Élément	Montant (MAD) — Mois 12
Stocks	0
Créances clients ($5\text{ j} \times \text{CA}/30$)	7 987
Dettes fournisseurs ($7\text{ j} \times \text{CV}/30$)	3 202
BFR	4 785 MAD

TABLE 11.18 – Besoin en fonds de roulement (BFR)

Le BFR est très bas (< 5 000 MAD à maturité), caractéristique favorable du modèle SaaS/marketplace digital.

11.7.10 Trésorerie Prévisionnelle sur 6 Mois

Mois	CA (MAD)	Charges Var.	Charges Fixes	Résultat mensuel
M1 (pré-lancement)	0	500	53 082	−53 582
M2	500	1 000	53 082	−53 582
M3	990	1 500	53 082	−53 592
M4	3 200	3 200	53 082	−53 082
M5	6 000	5 000	53 082	−52 082
M6	8 550	6 750	53 082	−51 282

TABLE 11.19 – Trésorerie prévisionnelle — 6 premiers mois

Analyse financière

Rentabilité : le projet atteint son seuil de rentabilité au mois 14–16, cohérent avec les standards des startups SaaS. **BFR maîtrisé** : < 5 000 MAD à maturité, grâce au paiement immédiat en ligne. **Risques financiers** : (1) lenteur à convaincre les premiers cinémas partenaires; (2) masse salariale élevée (89 % des charges fixes); (3) dépendance au volume de billets. Un financement total de **250 000 à 300 000 MAD** est recommandé pour assurer la trésorerie jusqu’au seuil de rentabilité.

11.8 Aspect Juridique

11.8.1 Forme juridique retenue : SARL

Lumière Cinémas sera constituée sous la forme d’une **Société à Responsabilité Limitée (SARL)**, régie par la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi 21-05.

Capital minimum légal : 10 000 MAD. Le capital social envisagé est de **100 000 MAD**, partagé entre les associés fondateurs, afin de crédibiliser la société vis-à-vis des partenaires cinémas et des institutions financières. Ce capital social est complété par des apports en compte courant d’associés et/ou un financement externe pour couvrir le besoin global d’environ **300 000 MAD** (investissement initial de 115 975 MAD + trésorerie jusqu’à l’atteinte du seuil de rentabilité, vers le mois 14–16).

11.8.2 Démarches de Création

Étape	Organisme	Délai	Coût (MAD)
Certificat négatif (vérification du nom)	OMPIC (en ligne)	24–48h	230
Rédaction des statuts et légalisation	Notaire ou avocat	3–5 j	1 500–3 000
Enregistrement (droits d'enregistrement)	Direction des Impôts	1–3 j	1 000–2 000
Inscription au Registre de Commerce	Tribunal de Commerce	2–5 j	350
Publication BO et journal d'annonces légales	BO + journal agréé	5–10 j	1 500–2 000
Identifiant Fiscal (IF)	Direction Régionale des Impôts	24–48h	Gratuit
Inscription à la CNSS	Caisse Nationale SS	2–5 j	Gratuit
Patente (Taxe Professionnelle)	DGI	5–10 j	Variable
Compte bancaire professionnel	Banque marocaine	3–5 j	0–500
TOTAL CRÉATION SARL		~20–30 j	~5 000–8 000

TABLE 11.20 – Démarches de création SARL au Maroc

11.8.3 Justification du Choix SARL

Critère	SARL	Auto-entrepreneur	Société Anonyme (SA)
Capital minimum	10 000 MAD	Aucun	300 000 MAD
Responsabilité	Limitée aux apports	Illimitée sur biens propres	Limitée aux apports
Nombre d'associés	1 à 50	1 (seul)	5 minimum
Ouverture du capital	Non (sans transfo.)	Non	Oui (actions)
Charges sociales	CNSS ~23,98 %	Forfait ~10–12 %	Idem SARL
Crédibilité B2B	Forte	Faible	Très forte
Complexité admin.	Modérée	Simple	Complexe
Recommandé pour	✓ CE PROJET	Activité solo simple	Levée de fonds > 5M MAD

TABLE 11.21 – Comparatif SARL vs autres formes juridiques

La SARL offre la protection de la responsabilité limitée, une crédibilité suffisante pour les négociations B2B avec les cinémas, une gestion administrative raisonnable, et la possibilité d'accueillir des investisseurs via une augmentation de capital ou une transformation en SA le moment venu.

11.9 Stratégie de Développement

11.9.1 Roadmap Produit

Phase	Horizon	Géographie	Fonctionnalités clés	CA cible/-mois
V1 — MVP Casablanca	M0 → M12	Casablanca (2 cinémas)	Tunnel complet, back-office, Stripe, QR code, programme centralisé. Interface responsive. Arabe à intégrer.	8 000–15 000 MAD
V2 — Extension nationale + Mobile	M12 → M24	Casa, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir	App React Native (iOS + Android). Géolocalisation, notifications push, programme multi-villes, intégration CMI.	40 000–80 000 MAD
V3 — Événements + B2B	M24 → M48	National	Extension concerts, théâtre, festivals. Module corporate. API ouverte. Analytics avancés + ML.	150 000–300 000 MAD
V4 — Maghreb	M36 → M60	Algérie, Tunisie (pilote)	Adaptation devise (DZD, TND), arabe natif, partenariats locaux, multi-tenant Supabase.	500 000+ MAD

TABLE 11.22 – Roadmap produit Lumière Cinémas — 4 phases

11.9.2 Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

- **GMV** (*Gross Merchandise Value*) : valeur totale des billets vendus via la plateforme.
- **Billets vendus/mois** par cinéma partenaire.
- **Taux de conversion** : visiteurs uniques → réservations confirmées (cible : > 3,5 %).
- **CAC** (*Coût d'Acquisition Client*) : budget marketing ÷ nouveaux utilisateurs actifs (cible : < 15 MAD).
- **LTV** (*Lifetime Value*) : CA moyen par utilisateur sur 12 mois (cible : > 200 MAD).
- **NPS** (*Net Promoter Score*) : mesure de satisfaction et propension à recommander.
- **Taux de rétention à 30 jours** : % d'utilisateurs revenant pour une 2^{ème} réservation (cible : > 35 %).
- **Churn rate B2B** : taux de résiliation des abonnements cinémas partenaires (cible : < 5 %/mois).

11.9.3 Perspectives d'Internationalisation

Le Maghreb représente un marché naturel d'expansion, avec une langue, une culture et des problématiques communes au Maroc. L'**Algérie** (45 millions d'habitants, renaissance

récente du cinéma) offre un potentiel considérable malgré les barrières réglementaires. La **Tunisie**, plus petite mais avec un tissu cinématographique plus mature (Festival de Carthage, réseau Cine Cities), constitue un marché test idéal. L'architecture technique de Lumière Cinémas (Supabase multi-tenant, Next.js i18n, Stripe multi-devises) a été pensée pour faciliter cette extension sans refonte majeure du code.

Conclusion de la partie entrepreneuriale : Lumière Cinémas répond à un besoin réel et non adressé sur le marché marocain. L'étude démontre la viabilité du modèle avec un seuil de rentabilité atteignable en 14 à 16 mois, un BFR structurellement faible et une roadmap claire en 4 phases permettant d'adresser progressivement le marché national puis maghrébin. La structure SARL offre le bon équilibre entre protection, crédibilité et flexibilité pour cette phase d'amorçage.

Conclusion Générale

Le projet Lumière Cinémas a permis de concevoir et de développer une application web de réservation de cinéma complète, intégrant une vitrine publique, un tunnel de réservation guidé en 6 étapes, un système de paiement en ligne par carte bancaire, et un back-office administrateur sécurisé.

L'utilisation de Next.js 15 avec l'App Router et les Server Actions a permis de maintenir une séparation stricte entre le code serveur et le code client, garantissant la sécurité des clés d'API et la cohérence des données. L'intégration de Supabase comme backend-as-a-service et de Stripe pour le paiement a considérablement accéléré le développement tout en assurant un niveau de robustesse production.

Le composant **SeatPicker**, pièce maîtresse de l'application, démontre la capacité à concevoir des interfaces interactives complexes tout en maintenant la cohérence avec les données serveur en temps réel.

Ce projet constitue une base solide et extensible pour une application de billetterie professionnelle, prête à accueillir les évolutions décrites dans les perspectives futures.

Annexe A

Structure Complète du Projet

```
1 lumiere-cinemas/
2 +-- app/
3 |   +-- page.tsx                (accueil + HeroCarousel)
4 |   +-- layout.tsx              (layout global)
5 |   +-- not-found.tsx / error.tsx / loading.tsx
6 |   +-- robots.ts / sitemap.ts (SEO)
7 |   +-- films/[id]/page.tsx     (fiche film + seances)
8 |   +-- seances/[id]/
9 |   |   +-- page.tsx            (SeatPicker)
10 |   |   \-- actions.ts         (pickSeats Server Action)
11 |   +-- snacks/
12 |   |   +-- page.tsx
13 |   |   \-- actions.ts
14 |   +-- pay/
15 |   |   +-- page.tsx           (reCAPTCHA + paiement)
16 |   |   +-- actions.ts         (Stripe + cash Server Actions)
17 |   |   \-- success/page.tsx   (verification paiement Stripe)
18 |   +-- confirm/[id]/page.tsx  (billet de confirmation)
19 |   +-- mes-reservations/page.tsx
20 |   +-- account/page.tsx + actions.ts
21 |   +-- login/page.tsx
22 |   +-- signup/page.tsx
23 |   +-- programme/page.tsx
24 |   +-- prochainement/page.tsx
25 |   +-- salles/page.tsx
26 |   +-- auth/actions.ts        (login/signup/logout)
27 |   +-- auth/logout/route.ts
28 |   +-- api/films/[id]/route.ts (API REST film)
29 |   +-- api/chat/route.ts      (endpoint RAG chatbot Groq)
30 |   \-- dashboard/
31 |       +-- layout.tsx         (protection admin)
32 |       +-- page.tsx           (vue d'ensemble + KPIs)
33 |       +-- films/             (CRUD films)
34 |       +-- seances/           (CRUD seances)
35 |       +-- salles/            (CRUD salles)
36 |       +-- snacks/            (CRUD snacks)
37 |       +-- reservations/page.tsx
38 |       \-- utilisateurs/
39 +-- components/
40 |   +-- HeroCarousel.tsx
41 |   +-- SeatPicker.tsx
42 |   +-- Stepper.tsx
43 |   +-- ScreeningsList.tsx
```

```

44 |   +-- ScreeningForm.tsx
45 |   +-- FilmForm.tsx
46 |   +-- SnacksForm.tsx
47 |   +-- SnackForm.tsx
48 |   +-- RoomForm.tsx
49 |   +-- PayForm.tsx
50 |   +-- DeleteButton.tsx
51 |   +-- DashNav.tsx
52 |   +-- FilmsGrid.tsx
53 |   +-- ChatBubble.tsx           (chatbot RAG flottant)
54 |   +-- Header.tsx
55 |   \-- PosterBg.tsx
56 +-- lib/
57 |   +-- types.ts                (Film, Screening, Snack, Seat,
    Reservation)
58 |   +-- booking.ts              (getDraft / setDraft / clearDraft)
59 |   +-- seatmap.ts              (buildSeatMap, formatDate, formatTime)
60 |   +-- rag.ts                  (retrieval TF-IDF + prompt RAG)
61 |   +-- knowledge.ts            (base de connaissances chatbot)
62 |   \-- supabase/
63 |       +-- client.ts          (client-side Supabase)
64 |       \-- server.ts          (server-side Supabase SSR)
65 +-- supabase/
66 |   \-- schema.sql             (schema + triggers + RLS)
67 +-- .env.local
68 +-- next.config.ts
69 +-- tsconfig.json
70 \-- package.json

```

Annexe B

Ressources et Références

1. Next.js 15 Documentation : <https://nextjs.org/docs>
2. React 19 Documentation : <https://react.dev>
3. Supabase Documentation : <https://supabase.com/docs>
4. Supabase Auth avec Next.js SSR : <https://supabase.com/docs/guides/auth/server-side/nextjs>
5. Stripe Checkout Documentation : <https://stripe.com/docs/payments/checkout>
6. TypeScript Documentation : <https://www.typescriptlang.org/docs>
7. 21st.dev — Bibliothèque de composants UI React/Next.js : <https://21st.dev>
8. Anthropic, *Claude* (modèle Sonnet 4.6) — Assistant IA utilisé comme aide au développement et à la rédaction technique, <https://claude.ai> (consulté en juin 2026).
9. Google DeepMind, *Gemini* — Assistant IA utilisé comme aide à la recherche et à la résolution de problèmes techniques, <https://gemini.google.com> (consulté en juin 2026).